THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

11. לידת ירחים

מנגנון אחיד ללידת ירחים, ובחינתו כוכב אחר כוכב במערכת השמש

חלקים A–N · חוק הלידה · חלון הלידה · עקרון המשאבה ועקרון המכסה · נבנה, נפלט, התפצל · חוק הירחים · מטריצת המכנה המשותף

זהר דוראן

חוקר עצמאי, רמלה, ישראל

ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

נוסח עברי שני · 7 בנובמבר 2026

תקציר

בסדרה הזו הירח שלנו נבנה מחומרו של כדור הארץ, על קצה של אגס שכדור הארץ הצעיר והמהיר העלה מתוכו, והשתחרר כשמרכזו חצה את קו הקורוטציה – הגובה שבו גוף שמסתובב יחד עם כדור הארץ כבר נע במהירות מסלול (מאמרים 2–3). במאדים, בליטה מתחדדת העלתה הרי געש, ומהם נפלטו פובוס ודימוס (מאמר 10). המאמר הזה שואל מה המשותף לשני המקרים, ומנסח מהם מנגנון אחד ללידת ירחים: אילו תנאים צריכים להתקיים בכוכב כדי שיוליד ירח, ואילו עקבות הלידה משאירה על ההורה ועל הירח.

המנגנון נשען על שני חוקים ושני עקרונות. **חוק הלידה:** ירח נולד כשקו הקורוטציה של ההורה עומד במקום שאופן הלידה מאפשר להגיע אליו – כ-2 רדיוסים לאגס ולבליטה (בכדור הארץ ברגע הלידה 2.29, במאדים 1.74–2.05), קרוב לפני השטח להר געש בלי בליטה, וכ-1 לפיצול. מקום הקו ביחידות של רדיוס תלוי רק ביחס בין מהירות הסיבוב לצפיפות, ולכן אותו סרגל חל על כל הגופים. מכאן נגזרת יממת הלידה, והיא תלויה רק בצפיפות ההורה. **חלון הלידה:** הלידה אפשרית רק בשלב מסוים של חיי ההורה; החלון נקבע לפי שלב הדיפרנציאציה, לא לפי מספר שנים. **עקרון המשאבה:** הדיפרנציאציה דוחפת מים וחומר קל מהפנים אל פתח היציאה, והחלון פתוח כל עוד המשאבה פועלת ויש לה מוצא. **עקרון המכסה:** המרחק מהשמש קבע כמה מימן והליום נאספו לפני שהדיסקה התפזרה; מעטה גז עבה סוגר על המים ומשאיר את קו הקורוטציה במקומו, ומעטה דק מאפשר למים לברוח דרך הקו, לשאת תנע זוויתי ולהרחיק את הקו.

הירחים נולדים בשלושה אופנים, לפי מקום ההורה במערכת השמש. בקצה הפנימי, ליד השמש, ההורה מתייבש מהר ואין בו מים לפליטה: הירח שלנו הוא הירח היחיד *שנבנה* על קצה האגס, ולכן הוא גדול ביחס להורה (1.2%) ויבש. באמצע, ממאדים ועד נפטון, ההורים גדולים ורטובים, והירחים *נפלטו* עם כמויות גדולות של מים; הם קטנים מאוד ביחס להורה (0.01%–0.02% בענקים). בקצה החיצוני, פלוטו וכארון הם גוף אחד *שהתפצל*: הגוף המאוחד הסתובב מהר מסף ההתארכות, נמתח לבוטן, והדיפרנציאציה שלו האיצה אותו מעבר לסף הפרידה, עד שנחצה בצווארו. הדיפרנציאציה היא גם מה שמקרב את הקו אל פני השטח: ההורה מתכווץ בפנים, מאיץ ומתנפח בחוץ. מה שיוצא בכל לידה תלוי בשלב הדיפרנציאציה: בתחילתה יוצא חומר שמייצג את ההורה, בשיא המשאבה יוצא חומר עמוס מים שהופך לגוף ספוגי, ובסופה יוצאת שארית צפופה ויבשה.

את המנגנון אנו מפעילים כפרוטוקול אחיד של 13 בדיקות על כל כוכבי הלכת ועל חמישה כוכבי לכת ננסיים. לחמה ולנוגה חסרים כמה תנאים בבת אחת, ואין להן ירחים. צדק ושבתאי מסתובבים היום בטווח הלידה, ומעטה הגז העבה שלהם סוגר על המים; בשבתאי, מים שבכל זאת בורחים נלכדים בטבעות וחוזרים כגשם טבעות, והטבעת היא זרימה מתמדת. אורנוס ונפטון יצאו מטווח הלידה כשמים ברחו דרך הקו; הירחים הפנימיים שלהם יושבים עד היום בטווח הלידה ונופלים חזרה. בחמישה כוכבים חוזרת אותה תבנית: ירחים קטנים יושבים משני צדי קו הקורוטציה. צפיפות הירחים יורדת מהשמש החוצה – ירחנו 3,344, הגליליאניים כ-2,600, ירחי שבתאי כ-1,350 – ואורנוס, שצפוף כמעט פי שניים משבתאי, נותן ירחים צפופים יותר; השרשרת היא מרחק מהשמש, מכסה, צפיפות ההורה וצפיפות הירחים. בפלוטו, הירחים הקטנים נפלטו מקו המשווה לפני הפיצול והתרחקו לפני הקו, שמעולם לא השיג אותם. מטריצת המכנה המשותף (חלק L) אינה מציגה אף גוף שסותר את המנגנון; היא מציגה את המקומות שבהם נדרש עוד מחקר, וחלק M אוסף אותם כשאלות פתוחות.

מה המאמר מציע

טענה. לידת ירחים היא תהליך אחד בכל מערכת השמש: הסיבוב המהיר של הורה רך ורטוב מעלה חומר מתוכו – באגס, בבליטה או בגוף כולו – עד קו הקורוטציה, והחומר שחוצה את הקו נעשה ירח. ההבדלים בין המערכות נובעים מהבדלים בצפיפות, בסיבוב, במים, בשלב הדיפרנציאציה ובמרחק מהשמש, לא ממנגנונים שונים. כל אלה מצטרפים לחוק אחד, *חוק הירחים* (A.10).

מספרים. מקום הקו ביחידות של רדיוס: $x^3 = 4\pi G\rho \,/\, \left(3\Omega^2\right)$. סרגל אופני הלידה: אגס 2.29, בליטה 2.06–1.74 (כפי שנמדדו בכדור הארץ ובמאדים), הר געש צמוד כ-1.1–1.5, פיצול כ-1. כיווץ בפנים והתנפחות בחוץ מקרבים את הקו: $x \propto \left(k^2 R\right)^{1/3}$. יממת הלידה: $P_{\text{לידה}} = x^{3/2}\sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$, עם $x \approx 2$. שלושה אופני לידה: נבנה (ירחנו, 1.2% מההורה), נפלט (0.01–0.02% בענקים), התפצל (כארון, 11% ממסת הזוג).

מה זה דורש. הדרישות של כל כוכב רשומות בפרק שלו ומרוכזות בחלק N. העיקריות: במאדים, איבוד של 85–88% מהתנע הזוויתי של מאדים הצעיר דרך הטבעת והמים שברחו; באורנוס ובנפטון, בריחה של מים בכמות של כ-2–3% ממסת הכוכב דרך הקו; בשבתאי, קצב דליפה של מים אל הטבעת השווה לקצב גשם הטבעות; בפלוטו, דחיפה של הירחים הקטנים החוצה בשלב הבוטן; בצדק ובאורנוס, דחיפה של הירחים הרחוקים החוצה; בענקים, לידה מהגוף הפנימי ולא מהגז.

מבחנים. כל כוכב עובר אותן 13 בדיקות (חלק B). התוצאות מרוכזות במטריצה צבעונית אחת (חלק L).

הסביבה

המונחים. *קו הקורוטציה* (רדיוס סינכרוני) הוא הגובה שבו גוף שמקיף את ההורה משלים הקפה בדיוק בזמן שההורה משלים סיבוב. גוף שמתחת לקו מקיף מהר מהסיבוב, וגוף שמעליו לאט ממנו. *אגס* הוא הארכה של הכוכב כולו, שבה החומר הפנימי נע והשכבות החיצוניות רוכבות עליו (מאמר 3). *בליטה* היא הארכה מקומית על קו המשווה, שבה החומר החיצוני נע החוצה (מאמר 10). *רדיוס היל* הוא התחום שבו הכבידה של הכוכב חזקה מזו של השמש. *גבול רוש* הוא המרחק שמתחתיו הגאות של ההורה מפרקת גוף ואינה מאפשרת לו להתגבש.

הנתונים. מסות, רדיוסים, צפיפויות, תקופות סיבוב ומסלולים לקוחים מגיליונות העובדות של NASA JPL (JPL Solar System Dynamics 2024) ומפרמטרי הירחים של Williams (2024), ולצידם המקורות המפורטים בכל פרק. "סדיר" הוא ירח שמקיף קרוב, בכיוון הסיבוב של ההורה ובמישור קו המשווה שלו. "נלכד" מוגדר בכלל נקודות (L.3); הירחים הנלכדים אינם נכללים בבדיקות.

יחידות. מרחקים נמסרים בק"מ או ביחידות של רדיוס ההורה (R), מהמרכז. צפיפות בק"ג למ"ק. "יממה" היא תקופת הסיבוב הכוכבית.

PART A

המנגנון האחיד

החלק הזה מנסח את המנגנון שעליו נבחנים כל הכוכבים. הוא בנוי מחמישה סוגי תנאים – החומר, הסיבוב והגאומטריה, המנגנון עצמו, ההישרדות, והחתימות – ממשיך בפרמטר אחד שמסכם את רובם ובשלבי הדיפרנציאציה שקובעים את החומר שיוצא, ומסתיים בחוק אחד שמצרף את כולם – חוק הירחים. כל התנאים נגזרים משני המקרים שהסדרה כבר פיתחה: כדור הארץ והירח (מאמרים 1–9) ומאדים ושני ירחיו (מאמר 10).

A.1 מבוא: משני מקרים לכלל

בשני המקרים קרה אותו דבר בסדר אחד. כוכב צעיר, רך ומהיר העלה חומר מתוכו לכיוון קו הקורוטציה; החומר שהגיע אל הקו ועבר אותו נעשה ירח; והכוכב המשיך להתמיין ולהאט, עד שהלידה לא הייתה אפשרית עוד. ההבדל בין המקרים הוא באופן הבנייה. בכדור הארץ הירח נבנה *על קצה האגס*: החומר הצטבר שם במשך זמן רב, הירח התנפח במקומו, ונותק כשמרכזו חצה את הקו (מאמר 3). במאדים הבליטה העלתה הרי געש, והירחים *נפלטו* מהם כמו טיפה ממזרק (מאמר 10). לכן הירח שלנו גדול – 1.2% ממסת כדור הארץ – וירחי מאדים זעירים.

מכאן השאלה של המאמר: אם זה המנגנון, הוא צריך לפעול בכל מקום. כוכב שמתקיימים בו התנאים צריך להוליד, וכוכב שחסרים לו התנאים לא צריך להוליד. כוכב שמוליד צריך לשאת את העקבות. את זה אפשר לבדוק.

A.2 תנאי החומר

חומר שהתמיין החוצה. מה שעולה באגס ומה שנפלט מהר געש הוא בעיקר חומר סיאלי וסיליקטי, הקל מבין חומרי הכוכב, שההתמיינות דחקה כלפי חוץ. במערכת החיצונית מצטרף אליו קרח. הירח בנוי בעיקר מהחומר הזה, אבל הוא אינו נקי מיסודות כבדים: הוא נושא כמויות קטנות של ברזל ומתכות, והכמות תלויה בשלב ההתמיינות של ההורה ברגע הלידה. לירח שלנו ליבת ברזל קטנה, כ-1–2% ממסתו (מאמר 3).

התמיינות חלקית של האם. הורה שהתמיין עד הסוף כבר אינו מוליד. בהורה כזה הליבה מאורגנת, החומר הכבד בפנים והקל בחוץ, והצמיגות גבוהה; אין בו תנועה פנימית שתעלה אגס. הלידה דורשת הורה שההתמיינות בו פועלת אבל עוד לא הסתיימה – היא מרכזת חומר כבד ודוחקת את השאר כלפי חוץ, אבל עוד לא נעלה את הכוכב במבנה קבוע.

מים וצמיגות נמוכה. מים מורידים את הצמיגות של החומר ואת הצפיפות של הכוכב כולו. חומר בעל צמיגות נמוכה נמתח לאגס או זורם בצינור של הר געש; חומר צמיג ונוקשה לא. כוכב רטוב הוא לכן כוכב שיכול להוליד.

צפיפות נמוכה. כוכב פחות צפוף גדול יותר באותה מסה, הכבידה על פניו חלשה יותר, ופני השטח שלו קרובים יותר לקו הקורוטציה. בחלק A.3 נראה שהצפיפות קובעת לבדה את מהירות הסיבוב הנדרשת ללידה.

A.3 תנאי הסיבוב והגאומטריה

קו הקורוטציה. הגובה שבו גוף מקיף את ההורה בדיוק בקצב הסיבוב של ההורה נתון על ידי

$$a_{\mathrm{c}} = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

כאשר M מסת ההורה ו-P היממה שלו. ככל שהסיבוב מהיר יותר, הקו יורד ומתקרב לפני השטח. ירח שנולד חייב להגיע אל הקו הזה: מתחתיו החומר עדיין מסתובב יחד עם ההורה, ורק מעבר לו הוא נע במהירות מסלול משלו.

חוק הלידה: שתי מדידות. בשני המקרים שהסדרה חישבה, הקו עמד ברגע הלידה כשני רדיוסים ממרכז ההורה. בכדור הארץ, ביממה של 5.77 שעות וברדיוס מורחב של 7,157 ק"מ, הקו עמד ב-16,400 ק"מ, כלומר ב-**2.29** רדיוסים (מאמר 2). במאדים, ביממה של 7–9 שעות וברדיוס מורחב פי 1.5 (5,085 ק"מ), הקו עמד ב-8,800–10,400 ק"מ, כלומר ב-**2.05–1.74** רדיוסים (מאמר 10). בשני המקרים הקו נמצא כרדיוס אחד מעל פני הקרקע, ובמרחק כזה אגס או בליטה יכולים להגיע אליו. השאלה הראשונה היא למה מספר שנמדד בשני גופים שונים כל כך – כוכב סיליקטי גדול ומאדים המורחב והרטוב – יוצא כמעט זהה, והאם מותר להעביר אותו לגופים אחרים.

מספר אחד קובע את מקום הקו. נסמן ב-x את מקום הקו ביחידות של רדיוס ההורה, $x = a_{\mathrm{c}} \,/\, R$. כשמציבים בנוסחת הקו את המסה כצפיפות כפול נפח, $M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$, הרדיוס מצטמצם ונשאר:

$$x^3 = \frac{4\pi G \rho}{3\Omega^2}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

כלומר מקום הקו, ביחידות של רדיוס, תלוי רק ביחס בין מהירות הסיבוב לצפיפות, ולא בגודל הגוף. אותו יחס, $\Omega^2 \,/\, \pi G \rho$, קובע גם את צורתו של גוף רך מסתובב: כמה הוא נפחס, מתי הוא חדל להיות עגול ונמתח לצורה מוארכת, ומתי קו המשווה שלו נקרע (Chandrasekhar 1969). גוף בגודל של ירח וגוף בגודל של צדק, באותה צפיפות ובאותה מהירות סיבוב, מקבלים אותה צורה בדיוק, רק בקנה מידה אחר. לכן גם הגובה שאליו אגס או בליטה מגיעים, ביחידות של רדיוס, זהה – וזו הסיבה שחוק הלידה עובר מגוף לגוף. המספרים של שני המקרים:

גוף ברגע הלידה	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x³	x
כדור הארץ	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
מאדים	1,170	7–9	1.94–2.49	8.70–5.26	**2.06–1.74**
כדור הארץ היום, להשוואה	5,513	23.9	0.729	290	6.62

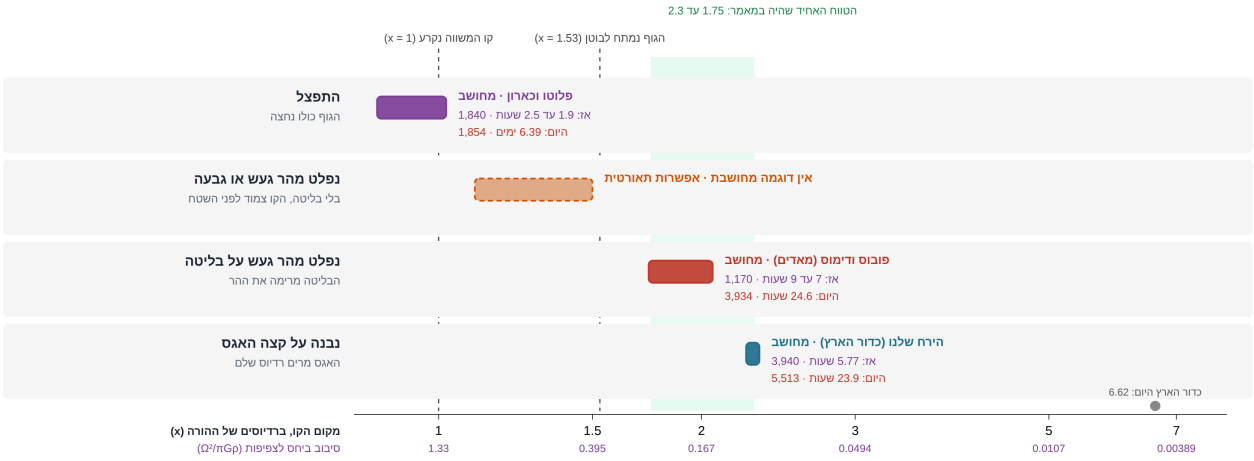
סרגל אחד, ארבעה אופני לידה. מכיוון שכל גוף רך מסתובב נמדד על אותו סרגל, אפשר לסמן עליו את הספים ואת אופני הלידה. שני ספים נקבעים על ידי צורת הגוף. ב-$x = 1.53$ הגוף כבר אינו יכול להישאר עגול ופחוס, ונמתח לצורה מוארכת ובהמשך לבוטן. ב-$x = 1$ קו המשווה נע במהירות מסלול, והגוף נקרע. בין הספים לבין טווח האגס יושבים אופני הלידה, וככל שהקו קרוב יותר לפני השטח נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר געש כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל.

אופן הלידה	מה מרים את החומר	מקום הקו (x)	יממה וצפיפות אז	מקור המספר	דוגמה
נבנה	האגס	2.29	5.77 שעות; 3,940	מחושב (מאמר 2)	הירח שלנו
נפלט מהר געש על בליטה	הבליטה מרימה את ההר	2.06–1.74	7–9 שעות; 1,170	מחושב (מאמר 10)	פובוס ודימוס
נפלט מהר געש או גבעה, בלי בליטה	אין צורך בהרמה: הקו צמוד לפני השטח	כ-1.1–1.5	—	אפשרות תאורטית	אין דוגמה מחושבת

התפצל	הגוף כולו	כ-1.02–0.85	2.5–1.9 שעות; 1,840 (גוף מאוחד)	מחושב (K.1)	פלוטו וכארון

סרגל אופני הלידה: איפה עומד קו הקורוטציה בכל אופן

כל שורה היא אופן לידה. הפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ברדיוסים של ההורה. ליד כל פס: היממה והצפיפות אז (סגול) והיום (אדום). פס מלא: מחושב בסדרה. פס מקווקו ושקוף: אפשרות תאורטית, בלי דוגמה מחושבת.



הנוסחה: $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

גוף	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x^3	x
הירח שלנו	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
פובוס ודימוס	1,170	7 עד 9	2.49 עד 1.94	5.26 עד 8.70	**1.74 עד 2.06**
פלוטו וכארון	1,840	2.5 עד 1.9	6.98 עד 9.19	1.05 עד 0.61	**1.02 עד 0.85**
כדור הארץ היום	5,513	23.9	0.729	290	**6.62**

ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר גועש כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקווקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

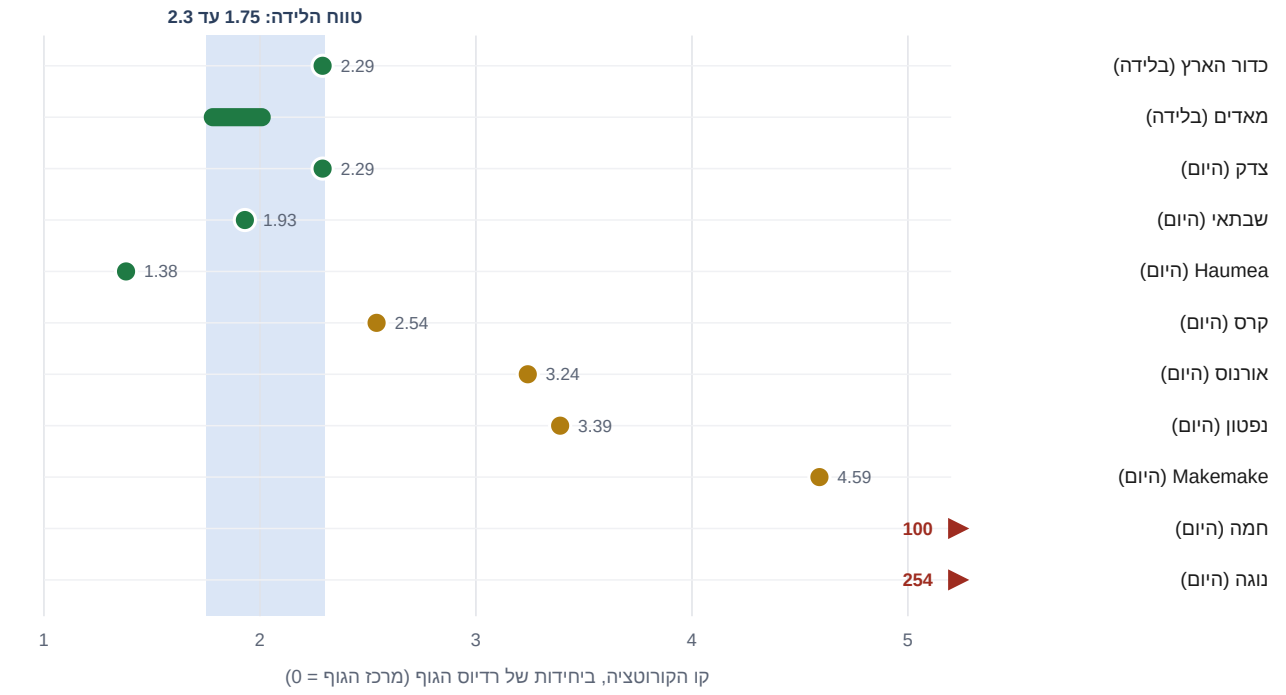
איור A.1. סרגל אופני הלידה. כל שורה היא אופן לידה, והפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ביחידות של רדיוס ההורה. ליד כל פס מופיעות היממה והצפיפות של אז ושל היום. פס מלא: מחושב; פס מקווקו: הערכה. הציר התחתון נותן את מקום הקו ומתחתיו את היחס בין הסיבוב לצפיפות; הקווים האפורים הם ספי הצורה. הרצועה הירוקה היא טווח האגס והבליטה. בתחתית: הנוסחה והמספרים המלאים. *איך לקרוא:* ככל שהפס קרוב יותר ל-1, הקו היה קרוב יותר לפני השטח ונדרשה פחות הרמה.

אנו מנסחים מכאן את חוק הלידה בצורתו המלאה: *ירח נולד כשקו הקורוטציה של ההורה עומד במקום שאופן הלידה מאפשר להגיע אליו* – כ-2 רדיוסים (2.3–1.75) לאגס ולבליטה, קרוב לפני השטח להר גועש בלי בליטה, וכ-1 לפיצול.

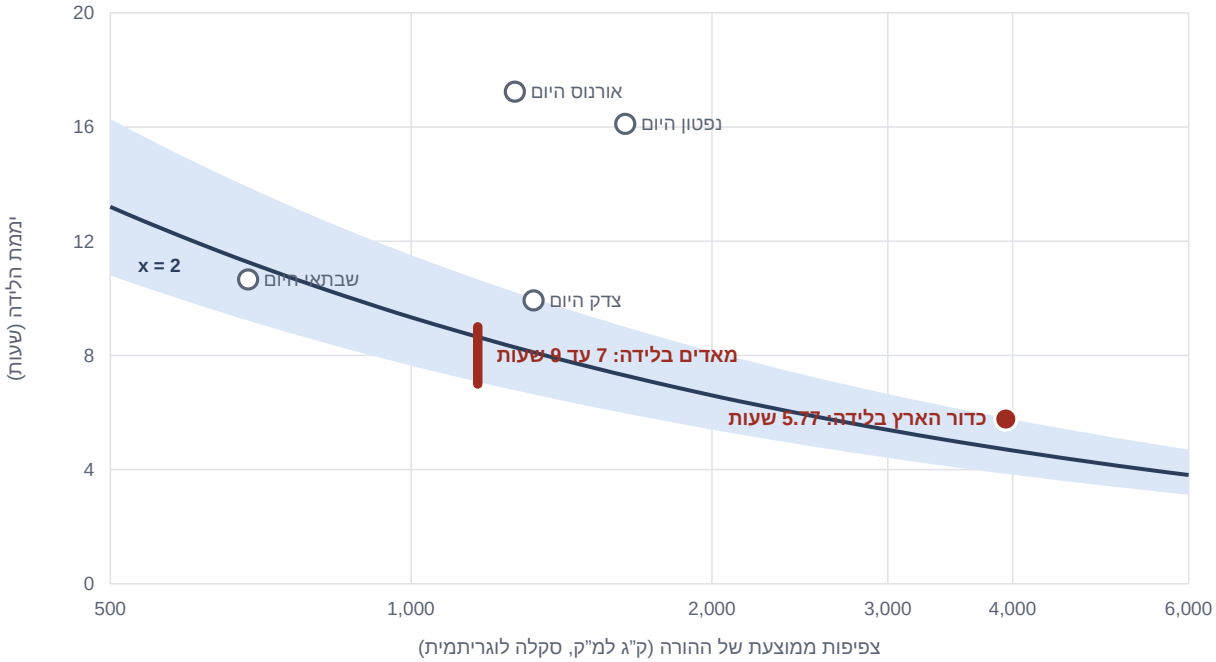
יממת הלידה תלויה רק בצפיפות. כשמציבים $a_c = xR$ ופותרים עבור היממה, המסה והרדיוס מתקבצים לצפיפות הממוצעת ρ:

$$P_{\text{לידה}} = x^{3/2}\sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

זו התוצאה הכמותית של תנאי "הצפיפות הנמוכה". הורה דליל צריך להסתובב לאט כדי להוליד; הורה צפוף צריך להסתובב מהר מאוד. כדור הארץ בצפיפות של אז (3,940 ק"ג למ"ק) צריך לפי החוק 5.77 שעות, ומאדים בצפיפות של אז (1,170) צריך 7–9 שעות – ושני הערכים הם בדיוק הערכים של הסדרה. כוכב בצפיפות של חמה (5,427) היה צריך יממה של 4.9–3.3 שעות (איור A.3).



איור A.2. קו הקורוטציה של כל גוף, ביחידות של רדיוס הגוף. הרצועה הכחולה היא טווח האגס והבליטה, שנמדד בכדור הארץ ובמאדים. בכדור הארץ ובמאדים מוצג הערך ברגע הלידה; בשאר הגופים הערך של היום. צדק ושבתאי מסתובבים היום בתוך הטווח. ב-Haumea הקו נמוך מהטווח: קצות הציר הארוך שלה כבר מעבר לו. בחמה ובנוגה הקו רחוק מאוד, והחץ מציין ערך מחוץ לציר. *איך לקרוא:* כל שורה היא גוף; ככל שהנקודה קרובה יותר לרצועה, הסיבוב של הגוף קרוב יותר לתנאי הלידה.



איור A.3. יממת הלידה לפי צפיפות ההורה. הקו הכחול הכהה הוא $x = 2$, והרצועה היא טווח האגס והבליטה, 1.75–2.3. הנקודות האדומות הן כדור הארץ ומאדים ברגע הלידה, בצפיפות של אז; שתיהן יושבות על הרצועה. העיגולים הריקים הם הענקים היום, בצפיפות ובסיבוב של היום. *איך לקרוא:* כוכב שנמצא מתחת לרצועה מסתובב מהר יותר מהנדרש; כוכב מעליה מסתובב לאט מדי. צדק ושבתאי נמצאים על הרצועה; אורנוס ונפטון מעליה.

מהירות קריטית. בסף התחתון של הסרגל קו המשווה עצמו נע במהירות מסלול, והגוף נקרע: $P_{\text{קריטית}} = \sqrt{3\pi \,/\, (G\rho)}$, כלומר $x = 1$. לידה מאגס או מבליטה, ב-$x \approx 2$, מתרחשת ביממה ארוכה פי 2.8 בערך מהיממה הקריטית: היא אינה דורשת שהכוכב ייקרע, רק שהקו יהיה קרוב מספיק. הפיצול, לעומתה, מתרחש בדיוק על הסף הזה.

השטחה ונטיית ציר. כוכב מהיר שטוח בקטבים ובולט בקו המשווה. ההשטחה מחלישה את הכבידה בקו המשווה ומרכזת שם חומר, ולכן הבליטה מתחילה שם (מאמר 10). מישור קו המשווה של אז הוא מישור היציאה של הירח, ולכן ירחים סדירים מקיפים במישור קו המשווה של הוריהם.

תנע זוויתי. התנע הזוויתי של המערכת – הסיבוב של ההורה ועוד המסלולים של ירחיו – נשמר, אלא אם משהו נושא אותו החוצה. זה מאפשר לחשב לאחור כמה מהר הסתובב ההורה לפני שהירחים יצאו (בדיקה 3 בחלק B).

A.4 תנאי המנגנון

אגס או בליטה. בלי הארכה של הכוכב אין לידה. ההארכה נוצרת מהסיבוב המהיר של הכוכב כולו: הסיבוב דוחף חומר לקו המשווה, והאזור שבו מצטברת המסה הגדולה ביותר מושפע יותר מכול מהכוחות הסיבוביים, ושם מתחילה ההארכה. היא גדלה כל עוד הכבידה מוחלשת בהשטחה ובמהירות, וחוזרת כשהכוכב מאט, מתקרר, מתמיין והצמיגות שלו עולה (מאמרים 3 ו-10).

שלושה אופני לידה. ההארכה מעלה את החומר; האופן שבו הירח יוצא ממנה קובע את גודלו, את הרכבו ואת צורתו. שלושת האופנים מתחלקים לפי מקום ההורה במערכת השמש.

אופן הלידה	מה קורה	הירח שמתקבל	מקום במערכת השמש	דוגמה
נבנה על הקצה	החומר מצטבר על קצה האגס במשך זמן רב, הירח מתנפח במקומו ונותק כשמרכזו חוצה את הקו	גדול ביחס להורה, יבש, נולד נעול	הקצה הפנימי	הירח שלנו (1.2%) – הירח היחיד שנבנה
נפלט	הבליטה מעלה הר געש; המשאבה מעשירה את הפתח במים, ולחץ פנימי פולט מנה של חומר צמיג ורטוב שנעשית גוף רק ביציאתה. כשהקו קרוב מאוד לפני השטח, די בהר געש או בגבעה	קטן מאוד ביחס להורה, עשיר במים; קטן ולא סדיר, או עגול כשהיה לו זמן להתעגל	האמצע: מאדים עד נפטון	פובוס ודימוס; כל הירחים הסדירים של הענקים
התפצל	הגוף כולו מסתובב מהר מסף ההתארכות, נמתח לבוטן בעל שתי אונות, ונחצה בצוואר על קו הקורוטציה	גדול מאוד ביחס להורה; שני הגופים נעולים זה בזה	הקצה החיצוני	פלוטו וכארון (89% ו-11% ממסת הזוג)

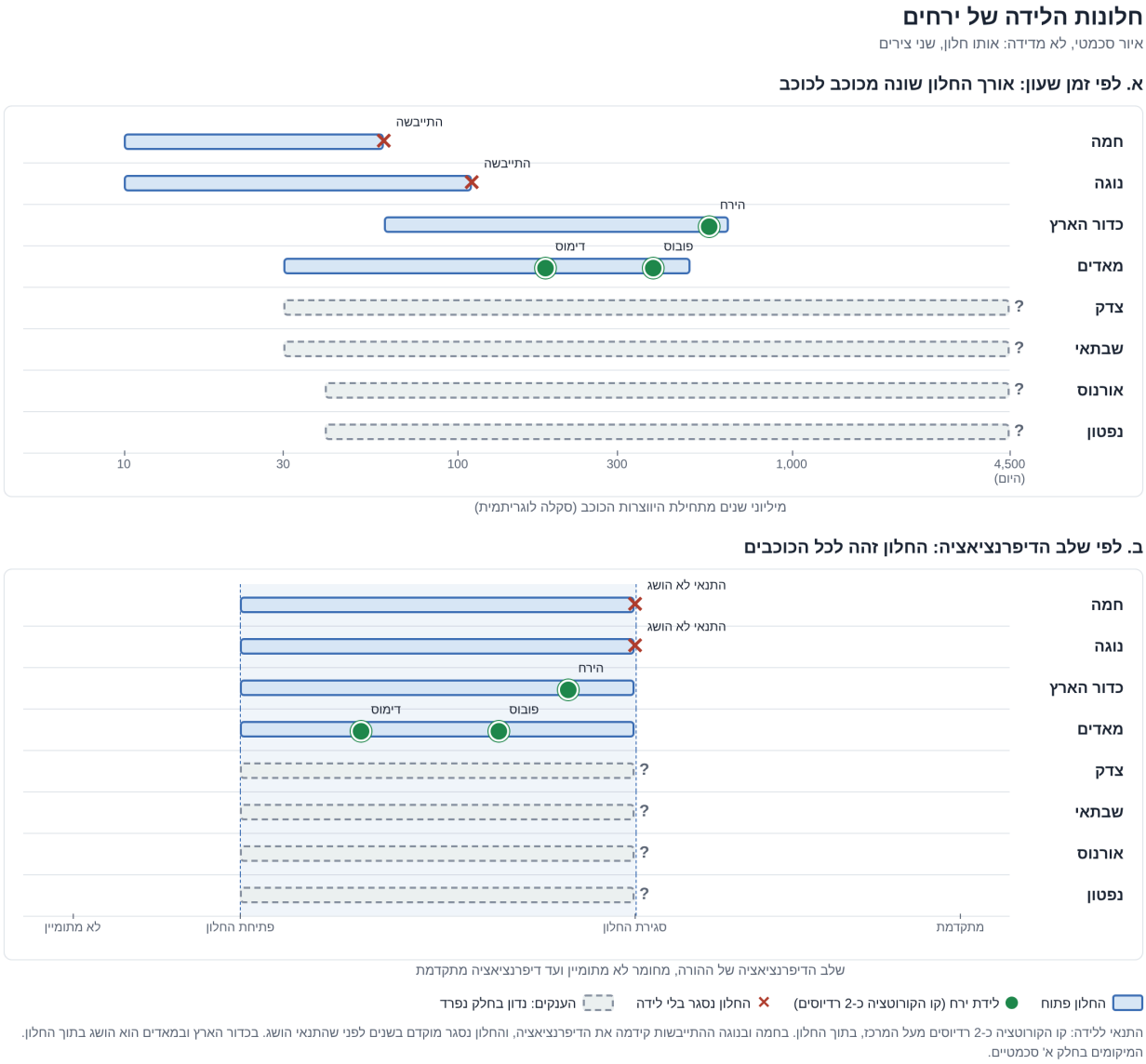
למה בקצוות. בקצה הפנימי ההורה מתייבש מהר, ואין בו מים לפליטה; הדרך היחידה ללדת היא לבנות את הירח על קצה האגס. חמה ונוגה, קרובות עוד יותר, התייבשו לפני שהספיקו ללדת כלל. בקצה החיצוני הגוף קטן, קר ומסתובב מהר; הוא אינו זקוק למשאבה ולפתח, והסיבוב לבדו מותח אותו וחוצה אותו. באמצע ההורים גדולים ורטובים, המשאבה פועלת, והמים יוצאים דרך הפתח עם החומר.

ההבחנה לפי המוצר. ירח שנפלט מזוהה לפי מה שיצא: גוף קטן, לא סדיר ודליל יחסית לאחיו. בכל מערכת שבה יש ירחים בגדלים שונים, הקטנים דלילים יותר (Amalthea 857 מול הגלילאניים 1,834–3,528; ירחי הטבעת של שבתאי 400–640 ו-Hyperion 544). ככל שמתרחקים מהשמש, החומר נשאר רטוב ורך זמן רב יותר, ולכן ירח רחוק יכול להיות דליל ובכל זאת עגול (מימס, 396 ק"מ ו-1,149; מירנדה, 470 ק"מ ו-1,200). גוף קרחי מתעגל מקוטר של כ-400 ק"מ, וגוף סיליקטי מקוטר של כ-600 ק"מ.

חציית הקו. חומר שלא חצה את הקו חוזר אל ההורה. הירח נולד ברגע שמרכז המסה שלו עובר את הקו, ואז הכוח הצנטריפוגלי קורע אותו, והלחץ הפנימי מסייע (מאמר 3). מה שנשאר מתחת לקו נאסף בחזרה.

המרוץ. האגס עצמו מאט את הכוכב, כי הוא נושא תנע זוויתי החוצה, וככל שהכוכב מאט קו הקורוטציה מתרחק. יש כאן מרוץ: הקצה צריך להגיע אל הקו לפני שהקו בורח ממנו. הירח שלנו השתגר לפני שמהירות הסיבוב ירדה. אילו האגס היה כבד יותר או איטי יותר, הקו היה מתרחק מעבר לקצה והירח לא היה משתגר כלל (מאמר 2). *תנאי:* קצב הצמיחה של האגס חייב לנצח את קצב ההאטה.

חלון הלידה. הלידה אפשרית רק בשלב מסוים של חיי ההורה. החלון נפתח כשהכוכב חם ורך מספיק, החומר עוד לא התמיין והסיבוב מהיר; בכדור הארץ זה קרה כמה מאות מיליוני שנים אחרי תחילת ההיווצרות. החלון נסגר בשלבים מתקדמים של הדיפרנציאציה: הליבה מתארגנת, הצמיגות עולה, המים בורחים והצפיפות עולה. *החלון מוגדר על ידי שלב הדיפרנציאציה של ההורה, לא על ידי גילו;* משכו בשנים שונה מכוכב לכוכב לפי הגודל, המים והמרחק מהשמש. כוכב שהתייבש מהר, כמו חמה ונוגה, סגר את החלון מוקדם בשנים. כוכב גדול ורטוב, כמו הענקים, מתפתח לאט והחלון שלו ארוך (איור A.4).



איור A.4. חלונות הלידה, באיור סכמטי. *למעלה:* לפי זמן שעון, אורך החלון שונה מכוכב לכוכב – בחמה ובנוגה הוא נסגר מוקדם, כי הן התייבשו; בכדור הארץ ובמאדים הלידה קרתה בתוכו; בענקים הוא ארוך. *למטה:* לפי שלב הדיפרנציאציה, החלון זהה לכל הכוכבים, וההבדל הוא רק אם תנאי הסיבוב הושג בתוכו. המיקומים בחלק העליון הם המחשה בלבד.

עקרון המשאבה. הדיפרנציאציה היא השחקן המרכזי של הלידה. כשהחומר הכבד שוקע, המים והחומר הקל נדחקים כלפי מעלה, מתוך פנים סגור ואטום, אל פתח היציאה – הר הגעש שעל הבליטה, או קצה האגס. דרך הפתח הזה נולדים ירחים, ממנו ניזונות טבעות, ודרכו בורחים מים שנושאים תנע זוויתי ומאטים את ההורה. החלון פתוח כל עוד המשאבה פועלת ויש לה מוצא; המשאבה גם מקרבת את הקו אל פני השטח (A.5). הוא נסגר כשהדיפרנציאציה נחלשת והקרום מתעבה ונסגר: ההזנה נעצרת, והטבעת מתייבשת. במאדים, הפרדת המתכת לליבה נמשכה מיליוני שנים ספורים (Dauphas & Pourmand 2011), אבל זה רק שלב אחד; ההתמיינות נמשכה אחריו, והמשאבה פעלה עד סוף התקופה הרטובה, לפני כ-3.7–3.5 מיליארד שנה. זה גם הזמן שבו, לפי החישוב לאחור, פובוס היה בגובה של סוף תקופת הטבעת (חלק F).

עקרון המכסה. הענקים אספו מימן והליום מהדיסקה שהקיפה את השמש הצעירה. השמש קבעה כמה זמן הגז הזה היה זמין: הקרינה והרוח שלה פיזרו את הדיסקה בתוך מיליוני שנים ספורים (Haisch et al. 2001). כוכב לכת אוסף מעטה גז עבה רק אחרי שגופו הפנימי כבד מספיק (Pollack et al. 1996), ורחוק מהשמש הבנייה איטית יותר. לכן צדק (AU 5.2) אסף את המעטה הגדול ביותר, שבתאי (AU 9.5) פחות, ואורנוס ונפטון (19 ו-30

AU) הגיעו מאוחר מדי: המימן וההליום הם אצלם רק כ-10–20% מהמסה. מעטה הגז פועל על המים כמו מכסה. המים כבדים מהגז שסביבם (משקל מולקולרי 18, מול כ-2.3), מתעבים בשכבה קרה ויורדים בחזרה – בצדק עננים של מים ב-5–7 בר (Li et al. 2020) – ועליהם לעבור עשרות אלפי קילומטרים. מכאן שרשרת אחת:

> תוצאה
>
> המרחק מהשמש קבע כמה גז נאסף לפני שהדיסקה התפזרה ← הגז קבע את עובי המכסה ← המכסה קבע אם המים יכולים לברוח דרך קו הקורוטציה ← המים שברחו נשאו תנע זוויתי והרחיקו את הקו. בצדק ובשבתאי המכסה עבה והקו כמעט לא זז; באורנוס ובנפטון המכסה דק, המים ברחו והקו התרחק.

המרחק מהשמש פועל כאן כשעון, בשני כיוונים: הוא מאריך את הזמן שבו ירח נשאר רטוב ורך (ולכן ירח רחוק ודליל יכול להתעגל), והוא מקצר את הזמן שבו כוכב יכול לאסוף גז.

A.5 מתכווץ בפנים, מתנפח בחוץ: איך הדיפרנציאציה מקרבת את הקו

השאלה. חלון הלידה נקבע לפי שלב הדיפרנציאציה (A.4). אבל מה בדיוק בדיפרנציאציה מביא את הקו אל פני השטח? התשובה הפשוטה – "הכוכב התנפח, ולכן פני השטח התקרבו לקו" – אינה עומדת בחשבון. כוכב שמתנפח כולו בלי לאבד תנע זוויתי מסתובב לאט יותר, כמו רקדנית על הקרח שפותחת את ידיה, וקו הקורוטציה מתרחק ממנו מהר יותר משפני השטח מתקרבים אליו.

הרעיון. הכוכב אינו מתנפח כולו באותו אופן. בזמן הדיפרנציאציה הוא *מתכווץ בפנים ומתנפח בחוץ*, ודווקא הכיווץ בפנים הוא שמוציא את החומרים המנפחים. החומר הכבד, שהוא רוב המסה, שוקע אל המרכז; הכוכב מאיץ, כמו רקדנית שמקרבת את ידיה. החומר הקל והנדיף – מים ונדיפים – נדחק כלפי מעלה ומנפח את השכבה החיצונית. השכבה הזו גדולה בנפח אבל קטנה במסה, ולכן היא מגדילה את הרדיוס כמעט בלי להאט את הסיבוב. שני הדברים יחד – סיבוב מהיר יותר ופני שטח גבוהים יותר – מקרבים את הקו אל פני השטח.

החשבון. התנע הזוויתי של ההורה הוא $L = kMR^2\Omega$, כאשר k הוא מקדם מומנט האינרציה: 0.4 לגוף אחיד, ופחות ככל שהמסה מרוכזת במרכז. כשהתנע נשמר, $\Omega \propto 1 \,/\, \left(kR^2\right)$, וממקום הקו (A.3) מתקבל:

$$x \propto \left(k^2 R\right)^{1/3}$$

ההתנפחות מגדילה את R, אבל הכיווץ בפנים מקטין את k, ו-k נכנס בריבוע. לכן הכיווץ מנצח. הטבלה מתחילה מקו בטווח הרגיל, ב-2.1 רדיוסים:

מה קרה בהורה	k לפני ← אחרי	הרדיוס החיצוני	מקום הקו אחרי
רק התנפחות, בלי שינוי בפנים	0.4 ← 0.4	פי 1.3	**2.29** (מתרחק)
כיווץ קל בפנים והתנפחות בחוץ	0.4 ← 0.3	פי 1.3	1.89
כיווץ בינוני והתנפחות	0.4 ← 0.25	פי 1.3	1.68
כיווץ חזק והתנפחות	0.4 ← 0.2	פי 1.3	**1.44**
כיווץ חזק מאוד והתנפחות	0.4 ← 0.15	פי 1.3	**1.19**

לשם השוואה, מקדם מומנט האינרציה של שבתאי היום הוא כ-0.21. מעבר מגוף כמעט אחיד לשבתאי של היום, יחד עם התנפחות של השכבה החיצונית, מביא את הקו לכ-1.2–1.4 רדיוסים.

תוצאה

הדיפרנציאציה אינה רק מעלה חומר אל הפתח; היא גם מקרבת את הקו אל פני השטח. החומר הכבד שוקע, ההורה מאיץ, החומר הנדיף מנפח את החוץ, והקו ופני השטח נפגשים. זהו המנגנון הפיזיקלי שבגללו חלון הלידה נפתח לפי שלב הדיפרנציאציה ולא לפי השעון.

מה זה מסביר. העיקרון הזה מדייק כמה מן הממצאים של הפרקים הבאים:

גוף	מה העיקרון נותן
צדק	סדר הלידה מקבל מנגנון. ככל שהדיפרנציאציה מתקדמת, הקו זז פנימה עם הזמן, וכל ירח שנולד מאוחר יותר נולד על קו קרוב יותר: קליסטו ראשון, על הקו הרחוק; איו אחרון, על הקו הקרוב. סדר המרחק וסדר הזמן הם אותו סדר. הקו ממשיך לזחול פנימה גם היום, כי הליבה המדוללת עדיין שוקעת (חלק G).
פלוטו וכארון	הדיפרנציאציה דחפה את הגוף המאוחד מעבר לסף הפרידה. באותו תנע זוויתי, כשהגוף אחיד ($k = 0.4$) היממה היא 2.51 שעות, מעט לפני הסף (2.44 שעות); כשהוא מתומיין ($k = 0.31$) היא 1.94 שעות, מעבר לסף. החומר הכבד שקע, הסיבוב הואץ, והצוואר נקרע (K.1).
Haumea	תחזית: אם פניה עוד מתכווצים, היא תאיץ ותתקרב לסף הפרידה (K.2).
אורנוס ונפטון	מאז הלידות הפנים התכווץ, וזה לבדו היה מקרב את הקו; בפועל הקו התרחק, מ-2 ל-3.2–3.4 רדיוסים. בריחת המים הייתה צריכה לגבור גם על הכיווץ, ולכן 2–3% ממסת הכוכב הם רף תחתון (חלק I).
כדור הארץ ומאדים	החלון נפתח בשניהם בתקופה של דיפרנציאציה חזקה – היווצרות הליבה בכדור הארץ, המשאבה במאדים. דווקא אז הקו התקרב לפני השטח. העיקרון אינו משנה את המספרים; הוא מסביר את התזמון.

מכאן גם הכלל לבדיקה 3 (חלק B): בחישוב הסיבוב של אז יש להציב את הרדיוס ואת מקדם מומנט האינרציה של זמן הלידה, ולא של היום; אחרת מחמיצים את האפקט הזה.

A.6 תנאי ההישרדות

גבול רוש. בתוך גבול רוש הגאות של ההורה חזקה מהכבידה העצמית של גוף, והיא מפרקת אותו. לכן ירח אינו יכול להתגבש שם, וגוף שנכנס לשם מתפרק. הטבעות של הענקים נמצאות בתחום הזה.

טבעות אינן מייצרות ירחים. טבעת היא מקום שבו חומר שוהה זמן רב ונטחן. היא מפרקת ירחים ומלטשת אותם עד אובדנם. ירחים שקיימים היום ליד טבעת הם ירחים שברחו ממנה, פנימה או החוצה. לטבעת יש תפקיד אחר: היא יכולה ללוות ירח, ליישר את מסלולו ולעגל אותו, ואף לדחוף אותו החוצה, כפי שקרה לדימוס במאדים (מאמר 10). המנגנון שמוציא ירחים הוא האגס או הבליטה, לא הטבעת. טבעת אינה בהכרח שארית:

כשמים דולפים מההורה אל אזור הקו ונלכדים בה, ומשם חוזרים פנימה, הטבעת היא זרימה מתמדת שמתחדשת כל עוד הדליפה נמשכת (חלק H).

רדיוס היל וגאות השמש. לכל כוכב יש תחום שבו הכבידה שלו גוברת על זו של השמש – רדיוס היל, $r_{\mathrm{H}} = a\,(\,M/3M_{\odot}\,)^{1/3}$. ליד השמש התחום קטן. בנוסף, השמש מרימה גאות על הכוכב ומאטה את סיבובו, וקו הקורוטציה מתרחק. כשהקו עובר את רדיוס היל, כל ירח אפשרי נמצא מתחתיו, נודד פנימה ונופל. כך כוכב שקרוב מדי לשמש אינו יכול להחזיק ירח לאורך זמן (Ward & Reid 1973; Burns 1973).

כיוון הנדידה. ירח מתחת לקו הקורוטציה מקיף מהר מהסיבוב של ההורה; הגאות שהוא מרים על ההורה מושכת אותו אחורה, והוא יורד. ירח מעל הקו מקיף לאט מהסיבוב; הגאות מושכת אותו קדימה, והוא מתרחק. לכן כל ירח נושא בתנועתו את הצד של הקו שבו הוא נמצא.

מסלול ונעילה. ירח שנבנה על הקצה נולד נעול: הוא מקיף את ההורה אבל אינו מסתובב סביב עצמו, ומראה להורה תמיד אותו צד. גם ירחים שנפלטו יכולים להינעל. ירח שמסתובב סביב עצמו חייב להיות פעיל, עם ליבה פעילה משלו שמתמיינת ומפזרת את המסה באופן אחיד ומאפשרת סיבוב עצמי. כמעט כל הירחים הסדירים במערכת השמש נעולים.

A.7 החתימות הנדרשות

ירח שנולד במנגנון הזה, וההורה שהוליד אותו, צריכים לשאת עקבות. אלה הן:

חתימה	מה צריך למצוא
חומר האם	הירח בנוי מחומר ההורה; ההרכב והאיזוטופים שלו קרובים לשל ההורה. אין בו חומר זר מלבד אבק חלל.
הצפיפות כעדות	צפיפות הירח משקפת את החומר שהיה בפתח היציאה ברגע הלידה, ולכן את שלב הדיפרנציאציה של ההורה (A.9). ירחים שנולדו בזה אחר זה נושאים את השינוי בחומר הפתח.
ספוגיות	ירח שנפלט עמוס מים ואיבד אותם מהר נשאר עם חללים, ולכן צפיפותו נמוכה מצפיפות החומר שבנה אותו.
האם צפופה מהירחים	בסוף התהליך ההורה תמיד צפוף יותר מירחיו, כי ההתמיינות שלו ממשיכה ושל הירחים נעצרת. בענקים ההשוואה היא לגוף הפנימי, בלי מעטפת הגז.
יסודות כבדים	ירח שנולד מהורה מתומיין יותר נושא יותר חומר כבד ויותר ליבה.
שני צדי הקו	ירחים קטנים שנולדו סמוך לקו יושבים משני צדיו: מתחתיו נודדים פנימה, מעליו החוצה.
נעילה	ירחים סדירים נעולים.
צורה קפואה	ירח שהתקשה בעודו נעול וקרוב להורה שומר צורה שמתאימה לסיבוב המהיר של אז. הצורה הזו מתעדת את מקום הלידה.
עקבות על ההורה	שארית של האגס או הבליטה: בכדור הארץ, בסיס האגס באוקיינוס השקט והפסים (מאמר 9); במאדים, Tharsis והבליטה (מאמר 10).

A.8 פרמטר-העל

תוצאה

רוב התנאים מתלכדים לגודל אחד: היחס בין רדיוס הקורוטציה לרדיוס ההורה, $x = a_c \,/\, R$. צפיפות נמוכה ופחיסות מגדילות את R; כבידה נמוכה היא תוצאה של R גדול; סיבוב מהיר מקטין את a_c. כש-x מגיע, בתוך חלון הלידה, למקום שאופן הלידה מאפשר – כ-2 לאגס ולבליטה, קרוב ל-1 להר געש צמוד ולפיצול – ההורה מוליד. כדור הארץ ומאדים עמדו בכך ברגע הלידה; צדק ושבתאי מסתובבים בתוך הטווח גם היום.

A.9 שלבי הדיפרנציאציה והחומר בפתח

הדיפרנציאציה אינה רגע אחד. היא תהליך ארוך שבו החומר הכבד שוקע, הקל עולה והמים נדחפים כלפי מעלה. לכן החומר שנמצא בפתח היציאה משתנה עם הזמן, וירח שנולד מוקדם לוקח חומר אחר מירח שנולד מאוחר, גם מאותו הורה. צפיפותו והרכבו של כל ירח הם צילום של הפתח ברגע לידתו.

שלב בהורה	מה קורה בפנים	מה יש בפתח	מה יוצא	דוגמאות
0. ראשית הדיפרנציאציה: מים בחוץ	הדיפרנציאציה רק החלה והגוף עוד לא התמיין, אבל בהורה שנוצר רטוב השכבה החיצונית עשירה במים מזמן היווצרותו; כמו סמרטוט רטוב שמסתובב, הוא מתיז את המים שבחוץ	מים מהשכבה החיצונית	גוש מים שמתארגן לכדי ירח מעל גבול רוש; ירח קרחי ודליל	יאפטוס, Hyperion
1. התחלה	החומר עדיין מעורב, ההתמיינות רק החלה	חומר שמייצג את ההורה כולו	גוף גדול שצפיפותו קרובה לזו של ההורה, ושהוא עצמו מתומיין מעט	קליסטו; טיטאן; כארון
2. שיא המשאבה	החומר הכבד שוקע מהר, המים נדחקים כלפי מעלה	חומר שהועשר במים ובחומרים קלים	גוש עמוס מים ודליל; המים בורחים אחרי הלידה ומשאירים גוף ספוגי	פובוס, דימוס; טתיס
3. סוף	ההתמיינות כמעט הושלמה; המים יצאו, או נלכדו מתחת למכסה	שארית צפופה ויבשה	ירח צפוף ויבש	איו

הבדיקה בצדק. ארבעת הירחים הגליליאניים, לפי סדר הלידה מהרחוק לקרוב, עוברים את שלושת השלבים. קליסטו (1,834) כמעט אינו מתומיין: מקדם מומנט האינרציה שלו 0.355 (Anderson et al. 2001), קרוב לגוף אחיד. זה מה שמצופה מגוף שיצא מהורה שעוד לא התמיין. גנימד (1,936) מתומיין ובעל שדה מגנטי עצמי (Kivelson et al. 1996), ושכבת קרח ומים עבה. אירופה (3,013) נושאת שכבת מים של כ-100 ק"מ מעל פנים צפוף (Anderson et al. 1998). איו (3,528) יבש לחלוטין ובעל ליבה מתכתית (Anderson et al. 1996).

הספוגיות. פובוס ודימוס דלילים (1,860 ו-1,470) אף שמאדים צפוף. ההסבר הוא שלב 2: המשאבה העשירה את הפתח במים, הירחים נפלטו כגושים מאגמטיים עמוסי מים, והמים ברחו והשאירו חללים. בפובוס הספוגיות נאמדת בכ-30% (Andert et al. 2010), וב-Hyperion בכ-40% (Thomas et al. 2007).

הצפיפות לאורך מערכת השמש: השוואה בלי מעטה הגז. הירחים נולדו מהגוף הפנימי של ההורה ולא ממעטה הגז שלו (A.2), ולכן את צפיפותם יש להשוות לגוף הפנימי בלבד. הצפיפות הממוצעת של ענק כוללת מעטה של מימן והליום – בצדק 90–97% מהמסה, בשבתאי 70–85%, באורנוס ובנפטון 6–20% – והירחים אינם עשויים ממנו. כדי להשוות באותם תנאים אנו מתרגמים כל צפיפות *לחלק הסיליקט והמתכת* של החומר, ללא דחיסה, בתערובת של שני מרכיבים: סיליקט ומתכת (כ-3,500 ק"ג למ"ק) וקרח (כ-950):

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

מערכת	מרחק מהשמש	מסת הגז מתוך מסת ההורה	צפיפות ממוצעת של הירחים הגדולים	חלק הסיליקט הממוצע
כדור הארץ	1 AU	—	3,344	0.98
צדק	5.2 AU	90–97%	2,578	0.83
שבתאי	9.5 AU	70–85%	1,346	0.36
אורנוס	19 AU	10–20%	1,505	0.49
פלוטו וכארון	39.5 AU	—	1,854–1,702	0.67–0.61

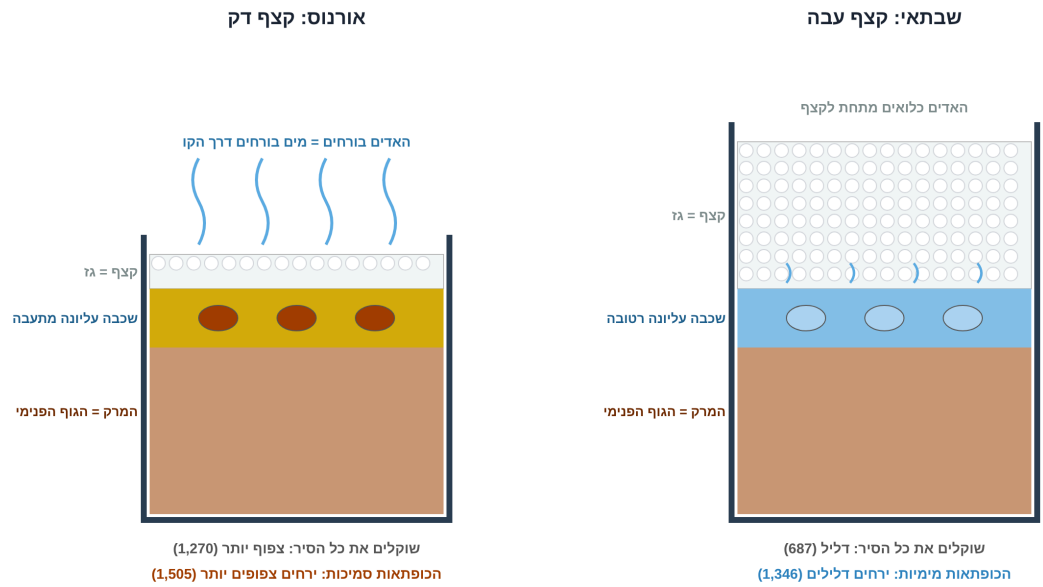
הממוצע הוא ממוצע של הירחים. בירחים גדולים (גנימד, טיטאן) הדחיסה מעלה מעט את הערך; על המגמות זה אינו משפיע. הירחים הגדולים שנפלטו בתחילת הדיפרנציאציה מתקבצים בתחום צר, 0.6–0.7: קליסטו, גנימד, טיטאן, טיטניה ואוברון, ולצידם פלוטו וכארון – כמצופה ממנגנון אחיד.

שבירת המגמה באורנוס: שני סירים. הצפיפות יורדת מהשמש החוצה עד שבתאי, ובאורנוס הירחים צפופים יותר. בהשוואה הכוללת את הגז נראה כאילו ההסבר הוא ההורה עצמו: שבתאי, הכוכב הדליל ביותר במערכת השמש (687), נותן את הירחים הדלילים ביותר, ואורנוס (1,270) ירחים צפופים יותר. אבל 687 הוא בעיקר גז, והירחים אינם עשויים ממנו. בלי הגז, הגוף הפנימי של שבתאי אינו דליל משל אורנוס: לפי העיקרון שההורה צפוף מירחיו, הוא צפוף לפחות כמו טיטאן (1,880), ושל אורנוס לפחות כמו טיטניה (1,711). ההבדל נמצא אפוא בשכבה העליונה, בפתח שממנו יצאו הירחים.

תמונה של שני סירים מבהירה את המנגנון (איור A.5). בשני הסירים מרק סמיך – הגוף הפנימי – ועליו שכבת קצף – מעטה הגז. על שבתאי שכבת קצף עבה, ועל אורנוס דקה. הקצף עושה שני דברים בבת אחת: הוא מוריד את הממוצע כששוקלים את הסיר כולו, והוא כולא את האדים. מתחת לקצף העבה של שבתאי המים אינם בורחים, השכבה העליונה של המרק נשארת רטובה, והירחים שנשלים ממנה יוצאים מימיים – טתיס, כמעט קרח טהור, ויאפטוס. מתחת לקצף הדק של אורנוס המים בורחים דרך קו הקורוטציה, השכבה העליונה מתעבה, והירחים יוצאים צפופים יותר. לכן נראה ש"הורה דליל נותן ירחים דלילים", אבל שני הדברים הם תוצאה של אותו מעטה גז. ההשוואה הנכונה היא בין הירחים לבין השכבה העליונה של ההורה, ולא בין הירחים לבין ההורה כולו. אותה בריחת מים שייבשה את השכבה העליונה של אורנוס היא זו שהרחיקה את קו הקורוטציה שלו (חלק ו): מנגנון אחד, שתי תוצאות.

בעיה 2: שני סירים של מרק – למה ירחי שבתאי דלילים מירחי אורנוס

הכופתאות (הירחים) נשלות מהשכבה העליונה של המרק. הן אינן עשויות מקצף. הקצף רק קובע אם האדים בורחים, ולכן כמה מים נשארים בשכבה העליונה.



בסיר	בכוכב
קצף	מעטה הגז – המכסה
המרק	הגוף הפנימי (סיליקט, מתכת, מים)
אדים שבורחים	מים שבורחים דרך קו הקורוטציה
כופתאות מהשכבה העליונה	ירחים מהפתח
שקילת הסיר כולו	הצפיפות הממוצעת של הכוכב, כולל הגז

הקצף עושה שני דברים בבת אחת: הוא מוריד את הממוצע כשמשקלים את כל הסיר, והוא כולא את האדים. לכן נראה ש"סיר דליל נותן כופתאות דלילות" – אבל שניהם תוצאה של אותו קצף. ההשוואה הנכונה היא בין הכופתאות לבין השכבה העליונה של המרק, לא לבין הסיר כולו.

איור A.5. שני סירים של מרק. הקצף הוא מעטה הגז, המרק הוא הגוף הפנימי, האדים הם מים שבורחים דרך קו הקורוטציה, והכופתאות הן הירחים, שנשלים מהשכבה העליונה. משמאל אורנוס, עם קצף דק: האדים בורחים והשכבה העליונה מתעבה. מימין שבתאי, עם קצף עבה: האדים כלואים והשכבה העליונה נשארת רטובה. *איך לקרוא:* שקילת הסיר כולו (שורה עליונה מתחת לכל סיר) מושפעת מהקצף; הכופתאות (שורה תחתונה) מושפעות רק מהשכבה העליונה.

> תוצאה
>
> המרחק מהשמש קבע כמה גז נאסף. מהגז נגזרות שתי תוצאות: צפיפות ממוצעת נמוכה יותר להורה, ומכסה שכולא את המים בשכבה העליונה. הירחים אינם עשויים מהגז, אבל המכסה קובע כמה מים נשארו בפתח – ולכן כמה צפופים יצאו הירחים. מעל זה פועלים שלב הדיפרנציאציה ברגע הלידה והספוגיות.

A.10 חוק הירחים

כל התנאים, העקרונות והחתימות של החלק הזה מצטרפים לחוק אחד. ירח נולד מההורה על קו הקורוטציה, בחלון שהדיפרנציאציה של ההורה פותחת וסוגרת, וכל תכונותיו נקבעות בשלוש נקודות זמן: לפני הלידה, ברגע הלידה ואחריה.

> חוק הירחים
>
> **א. התנאים ללידה.** (1) *המקום:* קו הקורוטציה, במקום שאופן הלידה מאפשר להגיע אליו: כ-2 רדיוסים לאגס ולבליטה, קרוב לפני השטח להר געש בלי בליטה, כ-1 לפיצול. מקום הקו ביחידות של רדיוס תלוי רק ביחס בין הסיבוב לצפיפות, ולכן הסרגל אחד לכל הגופים. (2) *החלון:* נפתח ונסגר לפי שלב הדיפרנציאציה

של ההורה, לא לפי מספר שנים. (3) *המשאבה:* הדיפרנציאציה מעלה מים וחומר קל אל פתח היציאה, ובאותו זמן מקרבת את הקו אל פני השטח – ההורה מתכווץ בפנים, מאיץ, ומתנפח בחוץ; הלידה אפשרית כל עוד המשאבה פועלת ויש לה מוצא. (4) *השמש כשעון – קשת הלידות:* לידה דורשת דיפרנציאציה, זמן, פני שטח שאינם אטומים ושכבה בצמיגות נמוכה מתחת לפני השטח, ולכן היא תלויה במרחק מהשמש בצורת קשת. קרוב לשמש ההורה מתייבש מהר והחלון נסגר: חמה ונוגה לא ילדו, וכדור הארץ ילד רק מפני שהיה רחוק מספיק כדי שהירח ייבנה. ככל שמתרחקים ההורה נשאר דליל ועשיר במים ופולט יותר ירחים, עד שיא בשבתאי. מעבר לשבתאי פני השטח קופאים, ושטח קפוא מייצר פחות ירחים (L.4).

ב. אופן הלידה. (5) האגס, הבליטה או הגוף כולו מעלים את החומר; כשהקו קרוב מאוד לפני השטח, די בהר געש. (6) שלושה אופנים לפי המקום במערכת השמש: נבנה בקצה הפנימי (הירח שלנו, היחיד), נפלט באמצע (מאדים עד נפטון), התפצל בקצה החיצוני (פלוטו וכארון). (7) מה שיוצא תלוי בשלב הדיפרנציאציה: בראשיתה, בהורה שנוצר רטוב, מים מהשכבה החיצונית שמתארגנים לכדי ירח; בתחילתה חומר שמייצג את ההורה; בשיא המשאבה חומר עמוס מים; בסופה שארית צפופה ויבשה. גוש מים שנפלט מתארגן לכדי ירח רק מעל גבול רוש.

ג. התכונות שהירח נושא. (8) *צפיפות:* משקפת את החומר שבפתח ברגע הלידה, ומשווים אותה לגוף הפנימי של ההורה, בלי מעטה הגז. המכסה קובע כמה מים נשארו בשכבה העליונה; ההורה תמיד מסיים צפוף יותר מירחיו, בהשוואה לגופו הפנימי. (9) *ספוגיות:* מים שבורחים אחרי הלידה משאירים חללים. (10) *צורה:* הגודל וזמן הרטיבות קובעים אם הגוף מתעגל. (11) *סיבוב עצמי:* ירח שנבנה או שהתפצל נולד נעול; ירח שנפלט יכול להינעל; ירח שמסתובב סביב עצמו זקוק לליבה פעילה משלו. (12) *מסלול:* בכיוון הסיבוב של ההורה, במישור קו המשווה שלו, כמעט מעגלי.

ד. מה קורה אחרי הלידה. (13) *הקו מתרחק:* מים שבורחים דרך הקו נושאים תנע זוויתי, ההורה מאט, והקו מתרחק – מהר בהתחלה ולאט אחר כך, ותמיד מתרחק. ירחים שנשארו מתחת לקו נופלים חזרה; אלה שמעליו מתרחקים. (14) *המכסה:* מעטה גז עבה סוגר על המים ומשאיר את הקו במקומו; מעטה דק מאפשר לקו להתרחק. (15) *טבעות:* אינן מייצרות ירחים; הן מפרקות ומלטשות אותם, יכולות ללוות ירח ולדחוף אותו, ויכולות להיות זרימה מתמדת של מים שדולפים מלמטה וחוזרים כגשם. (16) *השפעת הירח על ההורה:* תלויה ביחס המסות. ירח כבד מאט את ההורה ומזיז את הקו (כדור הארץ); ירח קטן אינו מזיז אותו (מאדים והענקים).

PART B

פרוטוקול המחקר

כל גוף נבחן באותן 13 בדיקות, באותו סדר. כך הגופים נמדדים באותו סרגל, ויוצא מהכלל נמצא לפי פרמטר ולא לפי גוף: גוף יכול לעמוד במנגנון כולו ולא לעמוד בפרמטר אחד.

#	בדיקה	מה נבדק ומה מחושב
1	נתוני יסוד	מסה, רדיוס, צפיפות, יממה, מרחק מהשמש, נטיית ציר
2	מלאי הירחים	הפרדה בין סדירים לנלכדים; לכל ירח סדיר מסה, צפיפות, מרחק, נטייה וכיוון
3	הסיבוב של אז	מחזירים להורה את התנע הזוויתי של מסלולי ירחיו ומחשבים כמה מהר הסתובב לפני שיצאו
4	חוק הלידה	יממת הלידה הנדרשת לפי הצפיפות, מול הסיבוב של אז או של היום
5	מים ונדיפים	מה ידוע על המים בתקופת הלידה
6	שלב הדיפרנציאציה היום	מקדם מומנט האינרציה (C / MR^2): 0.4 לגוף אחיד, וערך נמוך יותר ככל שהמסה מרוכזת במרכז
7	חלון הלידה	פתיחה וסגירה לפי שלב הדיפרנציאציה, ותרגום לשנים מתוך הספרות
8	נדידה גאותית	כמה זמן לוקח לירח להגיע מקו הקורוטציה למקומו היום
9	הישרדות	גבול רוש, רדיוס היל, גאות השמש, כיוון הנדידה
10	עקבות על ההורה	סימני אגס או בליטה
11	עקבות על הירחים	הרכב, צפיפות, ליבה, נעילה, צורה קפואה
12	טבעות	האם יש, ומה הן מעידות על שלב ההתפתחות
13	יוצאים מהכלל	באיזה פרמטר הגוף אינו עומד, והאם יש לכך הסבר

שיטת בדיקה 3. התנע הזוויתי של סיבוב ההורה הוא $CMR^2\omega$, ושל ירח במסלול מעגלי $m\sqrt{GMa}$. מחברים את השניים ומחזירים את הסכום לסיבוב ההורה; כך מתקבלת היממה שלו לפני שהירחים יצאו. כשההורה היה נפוח יותר או פחות מתומיין, מחשבים ברדיוס ובמקדם של זמן הלידה (A.5): ההורה מתכווץ בפנים ומתנפח בחוץ, ושימוש בערכי היום מחמיץ את האפקט.

בצורתה המלאה, הבדיקה מחפשת את הסיבוב של אז שבו הירח עמד בדיוק על הקו, ומוסיפה את התנע הזוויתי שיצא מהמערכת עם המים שברחו:

$$CMR^2\omega_{\text{אז}} + m\sqrt{GMa_{\text{c}}} = CMR^2\omega_{\text{היום}} + m\sqrt{GMa_{\text{היום}}} + \Delta L_{\text{בורח}}, \quad a_{\text{c}} = \left(\frac{GM}{\omega_{\text{אז}}^2}\right)^{1/3}$$

הפרמטרים הם מסת ההורה (מגודלו וצפיפותו), רדיוסו, מקדם מומנט האינרציה שלו, יממתו היום, מסת הירח (מגודלו וצפיפותו) ומרחקו היום. ללא האיבר האחרון, הבדיקה מחזירה את כדור הארץ אל קו קורוטציה ב-2.29 רדיוסים ביממה של כ-4.9 שעות, קרוב ל-5.77 השעות של הסדרה; ההפרש הוא מה שהצורה הפשוטה אינה סופרת – רדיוס ומבנה פנימי אחרים בזמן הלידה, ותנע שגאות השמש לקחה. במאדים ובענקים הירחים קטנים מכדי להזיז את הקו: התנע של טיטניה הוא 0.4% מזה של אורנוס, של טיטאן 1.4% מזה של שבתאי, ושל פובוס

חלק זניח מזה של מאדים. בהם מרחק הירח היום כמעט אינו מספר דבר על הקו של אז, וכל תזוזה של הקו באה מהאיבר האחרון – המים שברחו.

מערכת	הקו היום (רדיוסים)	הקו אז, לפי הצורה הפשוטה	חלק הירח מהתנע הזוויתי
כדור הארץ והירח	6.64	2.29 (יממה של כ-4.9 שעות)	84%
מאדים ופובוס	6.03	6.03	זניח
צדק וגנימד	2.29	2.28	0.4%
שבתאי וטיטאן	1.92	1.90	1.4%
אורנוס וטיטניה	3.24	3.23	0.4%

שיטת בדיקה 8. קצב הנדידה הגאותית של ירח הוא

$$\frac{da}{dt} = 3\frac{k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

כאשר k_2/Q מבטא כמה ההורה "רך" לגאות. באינטגרציה מתקבל הזמן שלוקח לירח לעבור מקו הקורוטציה למקומו היום. ערכי k_2/Q נלקחים ממדידות (למשל Lainey et al. 2009; 2017), והם משתנים בזמן. לכן בדיקה 8 אינה תיארוך: היא בודקת התאמה – האם הירח יכול היה להגיע למקומו בזמן שעמד לרשותו, ואם לא, איזה כוח נוסף נדרש.

PART C

חמה

חמה היא הכוכב הקרוב ביותר לשמש, וקטנה מכוכבי הלכת. אין לה ירחים. לפי המנגנון זו התוצאה הצפויה: כמה תנאים חסרים לה בבת אחת.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	מסה 3.30×10^{23} ק"ג, רדיוס 2,440 ק"מ, צפיפות 5,427. יממה של 58.6 ימים, נעולה ביחס 3:2 למסלולה סביב השמש. ציר כמעט זקוף.
2	ירחים	אין
3	הסיבוב של אז	לא ידוע. גאות השמש האטה את חמה עד שננעלה, והסיבוב ההתחלתי נמחק.
4	חוק הלידה	בצפיפות של היום נדרשת יממה של 3.3–4.9 שעות. כוכב צפוף כמו חמה צריך סיבוב מהיר מאוד כדי להוליד.
5	מים	חמה יבשה: לא היו בה מים נוזליים. MESSENGER מצאה על פני השטח יסודות נדיפים כמו אשלגן, גופרית ונתרן (Peplowski et al. 2011), וקרח בצל הקבוע של מכתשים בקטבים (Lawrence et al. 2013); אבל נדיפים אינם מים, והקרח שבקטבים נשמר רק בצל.
6	דיפרנציאציה	ליבת מתכת ענקית, כ-85% מהרדיוס. הכוכב מתומיין מאוד.
7	חלון הלידה	נסגר מוקדם: חמה התייבשה, והמתכת שלה התמיינה מהר לליבה גדולה.
9	הישרדות	קו הקורוטציה היום ב-242,900 ק"מ, מחוץ לרדיוס היל (220,600 ק"מ).
13	יוצא מהכלל?	לא. חמה אינה עומדת בתנאי המים, הצפיפות, החלון וההישרדות, ואין לה ירח.

למה ירח קרוב לשמש אינו שורד. התשובה היא שרשרת. התחום שבו חמה מחזיקה גוף סביבה קטן, כי השמש קרובה וחזקה. השמש גם מרימה גאות על חמה עצמה, והגאות הזו האטה את הסיבוב שלה עד 58 ימים. ככל שהסיבוב איטי יותר, קו הקורוטציה מתרחק, ועכשיו הוא כבר מחוץ לתחום האחיזה. כל ירח שהיה נשאר בתחום היה מתחת לקו, נודד פנימה ונופל (Ward & Reid 1973; Burns 1973).

מה יש בידינו עכשיו. חמה לא ילדה ירח כי התייבשה ונעשתה צפופה לפני שהספיקה. וגם אילו נולד לה ירח, הוא לא היה שורד. הסיבות מרשימת התנאים מצטרפות כאן יחד.

PART D

נוגה

נוגה היא התאומה של כדור הארץ: מסתה כ-82% מזו של כדור הארץ וצפיפותה כמעט זהה. מכל הכוכבים, היא הקרובה ביותר לתנאים שלנו. ובכל זאת אין לה ירח.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	רדיוס 6,052 ק"מ, צפיפות 5,243. הסיבוב הפוך ואיטי מאוד: 243 ימים. הציר נוטה ב-177°, כלומר הכוכב "עומד על הראש".
2	ירחים	אין
3	הסיבוב של אז	לא ידוע. גאות השמש יחד עם גאות של האטמוספרה הכבדה יכולות להביא את נוגה לסיבוב הפוך מכל נקודת התחלה (Correia & Laskar 2001), ולכן ייתכן שבצעירותה הסתובבה מהר.
4	חוק הלידה	בצפיפות של היום נדרשות 3.3–5.0 שעות; ברדיוס מורחב כמו של כדור הארץ, כ-5.5 שעות.
5	מים	נוגה איבדה מים בכמות גדולה. היחס בין דאוטריום למימן באטמוספרה שלה גבוה פי 100 ויותר מבכדור הארץ (Donahue et al. 1982), סימן מובהק שהמים הקלים ברחו.
6	דיפרנציאציה	מקדם מומנט האינרציה כ-0.34 (Margot et al. 2021), קרוב לזה של כדור הארץ. מתומיינת.
7	חלון הלידה	המים אבדו, הצפיפות והצמיגות עלו, והחלון נסגר.
9	הישרדות	קו הקורוטציה היום ב-1,536,500 ק"מ, מחוץ לרדיוס היל (1,010,600 ק"מ).
10	עקבות על ההורה	לבדיקה: רמה ארוכה וגבוהה לאורך קו המשווה, Aphrodite Terra. האם זו שארית של בליטה?
13	יוצאת מהכלל?	לא. נוגה לא ילדה, כפי שקשת הלידות צופה (L.4).

נוגה לא ילדה. לידת ירח דורשת דיפרנציאציה, זמן, פני שטח שאינם אטומים ושכבה בצמיגות נמוכה מתחת לפני השטח. קרוב לשמש הכוכב מתייבש מהר, השכבה הרכה נסגרת, והלידה אינה מספיקה להתרחש; כך גם בחמה, ואין זה מקרה שלשניהן אין ירחים (L.4). גם היום אין לנוגה תחום שבו ירח יכול לחיות: הקו שלה ב-1.5 מיליון ק"מ, מעבר לרדיוס היל של כמיליון ק"מ. בספרות הוצעה גם אפשרות אחרת: נוגה ילדה ירח ואיבדה אותו כשהסיבוב הואט (Alemi & Stevenson 2006). היעדר סימני בליטה על פני נוגה, למשל ב-Aphrodite Terra, יאשר שלא ילדה.

PART E

כדור הארץ

כדור הארץ הוא המקרה שממנו נגזר המנגנון. כאן הוא משמש כבדיקת כיול: האם הפרוטוקול, כשמפעילים אותו על כדור הארץ, מחזיר את מה שהסדרה כבר חישבה.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	צפיפות 5,513, יממה של 23.9 שעות. ברגע הלידה: רדיוס מורחב של 7,157 ק"מ, צפיפות כ-3,940, יממה של 5.77 שעות (מאמר 2).
2	ירחים	ירח אחד, 1.2% ממסת כדור הארץ – הגדול ביחס להורה מבין ירחי כוכבי הלכת, והירח היחיד במערכת השמש שנבנה על קצה האגס. הוא יבש, כמצופה מירח שנבנה בקצה הפנימי ולא נפלט עם מים.
3	הסיבוב של אז	כשמחזירים את כל התנע הזוויתי של המערכת לסיבוב כדור הארץ, מתקבלת יממה של 4.0 שעות ברדיוס של היום, ו-6.2 שעות ברדיוס המורחב ובחומר לא מתומיין. היממה של המודל, 5.77 שעות, נמצאת בתוך הטווח. היא דורשת תנע זוויתי גבוה ב-8% מזה של היום, בהתאם לעודף שהסדרה כבר חישבה (11% ב-5.5 שעות; מאמר 2).
4	חוק הלידה	קו הקורוטציה ב-16,400 ק"מ, 2.29 רדיוסים.
5	מים	כדור הארץ הצעיר היה רטוב, ומים רבים נשארו בו עד היום.
7	חלון הלידה	נוצל בתוך כמה מאות מיליוני שנים מתחילת ההיווצרות, בטווח שהסדרה קבעה (כ-4.5 עד 3.9 מיליארד שנה לפני היום).
8	נדידה גאותית	בחיכוך הגאותי של היום ($k_2 / Q \approx 0.025$) לוקח לירח 1.6 מיליארד שנה לנדוד מהקו למקומו היום. כדי שזה ייקח כ-4 מיליארד שנה, החיכוך הממוצע בעבר צריך להיות חלש פי 2.5 בערך מהיום. זה תואם את מה שידוע: האוקיינוסים של היום מפזרים אנרגיית גאות בקצב גבוה במיוחד (Bills & Ray 1999).
9	הישרדות	תקין. רדיוס היל של כדור הארץ כ-1.5 מיליון ק"מ.
10	עקבות על ההורה	בסיס האגס באוקיינוס השקט ליד Kiritimati, והפסים על קרקעית צפון האוקיינוס השקט כצד המוביל של האגס (מאמר 9).
11	עקבות על הירח	הרכב איזוטופי של חמצן זהה לזה של כדור הארץ בגבולות המדידה (Young et al. 2016). ליבת ברזל קטנה. נעול. צורה מוארכת לכיוון כדור הארץ יותר ממה שמתאים למרחק של היום (Garrick-Bethell et al. 2006).
13	יוצא מהכלל?	לא. כל הבדיקות עוברות.

הצורה הקפואה של הירח. בצורה של הירח יש שני רכיבים שונים. הרכיב הראשון חד-צדדי: הצד הרחוק עבה, והקרום דק בצד הקרוב, ולכן מרכז הצורה מוזז ממרכז המסה. הרכיב הזה מתאים לחומר שחזר ונחת בעיקר על הצד הרחוק, כפי שהסדרה כבר קוראת אותו. הרכיב השני סימטרי: הירח מוארך מעט לאורך הציר שפונה לכדור הארץ, בשני הקצוות, כמו ביצה. ייתכן שהרכיב הזה נוצר מהמתיחה על קצה האגס – כדור הארץ משך את הצד הקרוב פנימה, והקורוטציה משכה את הצד הרחוק החוצה – והירח התקשה כשהוא עדיין מתוח. אפשר להפריד בין שני הרכיבים בנתוני הכבידה והטופוגרפיה, ולבדוק אם הגודל של כל אחד מתאים לתמונה (חלק M).

מה יש בידינו עכשיו. הפרוטוקול מחזיר את מספרי הסדרה. כדור הארץ עומד בכל התנאים, והירח נושא את כל החתימות.

PART F

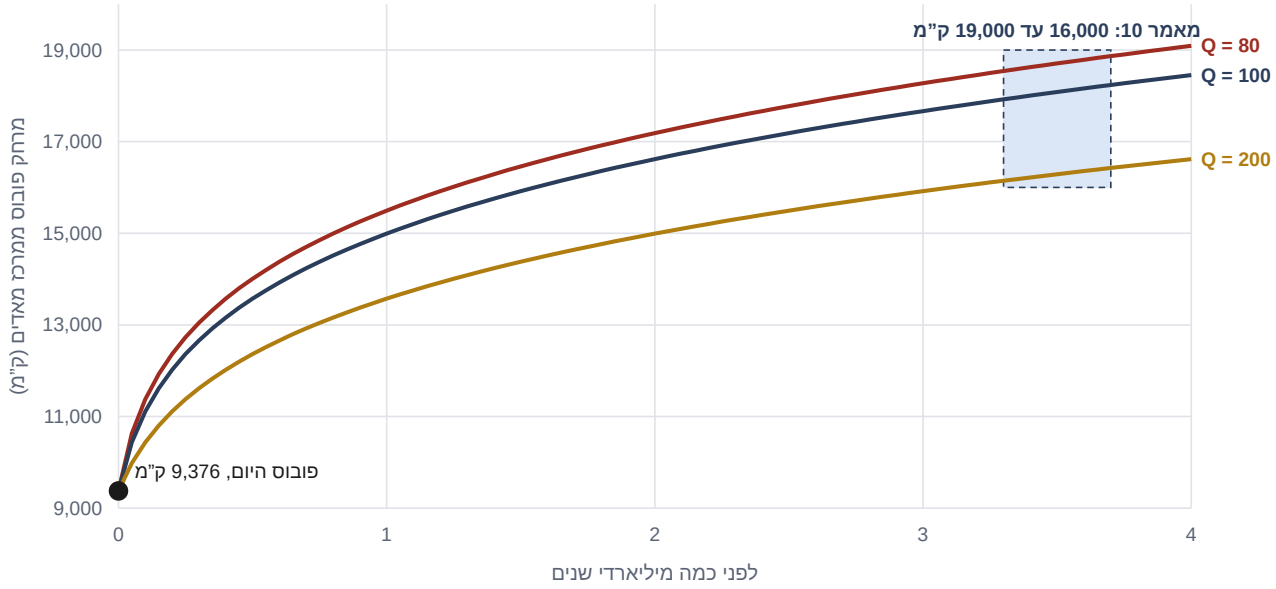
מאדים

מאדים הוא המקרה השני שממנו נגזר המנגנון. כאן הירחים נפלטו מהר געש שעמד על הבליטה, ולכן הם זעירים. גם הבליטה הייתה צריכה להרים את הרי הגעש; ההבדל מכדור הארץ הוא באופן הבנייה, לא בנוכחות ההארכה.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	צפיפות 3,934, יממה של 24.6 שעות. ברגע הלידה: רדיוס מורחב פי 1.5 (5,085 ק"מ), צפיפות כ-1,170, יממה של 7–9 שעות (מאמר 10).
2	ירחים	פובוס (צפיפות 1,860) ודימוס (1,470). שניהם במסלולים מעגליים כמעט לחלוטין, במישור קו המשווה.
3	הסיבוב של אז	התנע הזוויתי של שני הירחים זניח: חלק אחד ממיליון מסיבוב מאדים. מאדים מורחב פי 1.5 עם התנע הזוויתי של היום היה מסתובב פעם ב-61 שעות. כדי להסתובב ב-7–9 שעות הוא היה צריך תנע זוויתי גדול פי 7 עד 9 מזה של היום. **דרישה:** מאדים איבד 85–88% מהתנע הזוויתי שלו. הטבעת והמים שברחו דרך קו הקורוטציה נשאו אותו החוצה (מאמר 10).
4	חוק הלידה	קו הקורוטציה ב-8,800–10,400 ק"מ, 1.74–2.05 רדיוסים.
5	מים	מאדים הצעיר היה רטוב, ככל הנראה יותר מכדור הארץ, ואיבד כמויות גדולות של מים דרך קו הקורוטציה.
7	חלון הלידה	הליבה של מאדים נוצרה מוקדם מאוד, בתוך מיליוני שנים ספורים (Dauphas & Pourmand 2011). הפרדת המתכת היא שלב אחד בדיפרנציאציה, וההתמיינות המשיכה אחריה. היא שהובילה את המים מתוך הפנים הסגור והאטום החוצה, דרך הר הגעש שעל הבליטה, אל הטבעת (עקרון המשאבה, A.4). החלון היה פתוח כל עוד המשאבה פעלה, ונסגר כשהדיפרנציאציה נחלשה והקרום התעבה: ההזנה נעצרה והטבעת התייבשה, עם סוף התקופה הרטובה, לפני כ-3.7–3.5 מיליארד שנה.
8	נדידה גאותית	ראו איור F.1.
9	הישרדות	תקין.
10	עקבות על ההורה	Tharsis והבליטה המתחדדת; הירחים יצאו מהר געש בקצה הבליטה (מאמר 10).
11	עקבות על הירחים	שני הירחים דלילים בהרבה ממאדים (3,934). הם נפלטו בשיא המשאבה (שלב 2, A.9) כגושים מאגמטיים עמוסי מים; המים ברחו והשאירו חללים, ובפובוס הספוגיות נאמדת בכ-30% (Andert et al. 2010). שניהם נעולים.
13	יוצא מהכלל?	לא.

פובוס ודימוס משני צדי הקו. קו הקורוטציה של מאדים היום נמצא ב-20,427 ק"מ, 6.03 רדיוסים. פובוס, ב-9,376 ק"מ, נמצא מתחתיו ויורד; דימוס, ב-23,463 ק"מ, נמצא מעליו. זו התבנית שחוזרת בכל המערכות (חלק L).

הנדידה של פובוס. פובוס נופל היום לעבר מאדים, והנפילה נמדדת (Jacobson 2010); בקצב הנוכחי הוא יגיע למאדים בעוד עשרות מיליוני שנים (Black & Mittal 2015). כשמריצים את הנפילה לאחור בחיכוך הגאותי של היום, מתקבל שלפני 3.5 מיליארד שנה הוא היה בגובה 18,700–16,300 ק"מ. זה הגובה שמאמר 10 נותן לסוף תקופת הטבעת: הטבעת הובילה את פובוס החוצה עם הקו עד כ-16,000–19,000 ק"מ, ואחרי שהתייבשה הוא החל ליפול. הנפילה מהגובה הזה במשך כ-3.5 מיליארד שנה מסתיימת בדיוק במקום שבו פובוס נמצא היום, בלי שום הנחה מיוחדת על החיכוך (איור F.1). הדיוק של הטבעת הוא שהשאיר את המסלולים מעגליים ומישוריים.



איור F.1. מרחק פובוס ממרכז מאדים בעבר, לפי חישוב הנדידה הגאותית לאחור, בשלושה ערכים של Q של מאדים. הנקודה השחורה היא פובוס היום. המלבן המקווקו הוא הגובה שמאמר 10 נותן לסוף תקופת הטבעת. *איך לקרוא:* כל קו הוא היסטוריה אפשרית אחת של פובוס; כל הקווים עוברים בתוך המלבן או סמוך לו לפני כ-3.5 מיליארד שנה.

דימוס. הגאות על דימוס חלשה מאוד, והוא כמעט לא זז מאז שנדחף החוצה. הוא יושב היום במקום שאליו הגיע.

מה יש בידינו עכשיו. מאדים עומד בחוק הלידה ובחלון. המשאבה הזינה את הפתח במים, ודרכו יצאו הירחים, הטבעת והתנע הזוויתי שלו. שתי הדרישות שלו – איבוד של רוב התנע הזוויתי, ודחיפה של דימוס החוצה – נובעות מאותה טבעת. הנפילה של פובוס מתיישבת עם המספרים של היום, והספוגיות שלו עם לידה בשיא המשאבה.

PART G

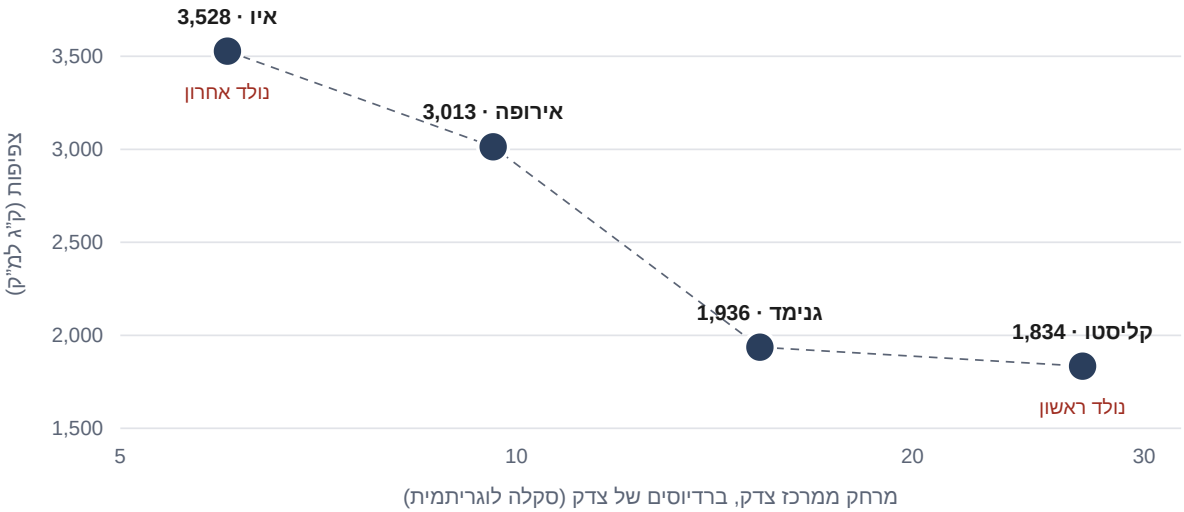
צדק

צדק הוא הענק הגדול ביותר, ויש לו שמונה ירחים סדירים: ארבעה קטנים פנימיים וארבעת הירחים הגליליאניים. בנוסף יש לו עשרות ירחים רחוקים, נטויים ולעיתים הפוכי כיוון; הם נלכדו, ואינם נכללים בבדיקות.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	צפיפות 1,326, יממה של 9.9 שעות. נוצר מוקדם מאוד, בתוך כמה מיליוני שנים מתחילת מערכת השמש (Kruijer et al. 2017), אבל התפתחותו איטית.
3	הסיבוב של אז	התנע הזוויתי של כל הירחים הוא 1% מהסיבוב של צדק. כשמחזירים אותו, היממה יורדת מ-9.9 ל-9.8 שעות. צדק כמעט לא האט מאז הלידות.
4	חוק הלידה	קו הקורוטציה היום ב-160,000 ק"מ, 2.29 רדיוסים – אותו מספר כמו כדור הארץ ברגע לידת הירח.
5	מים	צדק נוצר מעבר לקו השלג, והוא וירחיו עשירים בקרח.
6	דיפרנציאציה	Juno מצאה ליבה מדוללת, שבה היסודות הכבדים מעורבבים עד כמחצית הרדיוס (Wahl et al. 2017): דיפרנציאציה שלא הושלמה.
8	נדידה גאותית	בחיכוך שנמדד ($k_2 / Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$; Lainey et al. 2009), איו מגיע מהקו למקומו בכ-600 מיליון שנה. אירופה, גנימד וקליסטו אינם יכולים להגיע בגאות לבדה: זה היה לוקח עשרות מיליארדי שנים ויותר. **דרישה:** משהו דחף אותם החוצה, כפי שהטבעת דחפה את דימוס.
11	עקבות על הירחים	ראו להלן: הצפיפות, הליבות והנעילה.
12	טבעות	טבעות דקות של אבק, בין 1.29 ל-3.1 רדיוסים (Owen et al. 1979), משני צדי הקו.
13	יוצא מהכלל?	לא. הצפיפות הממוצעת של צדק נמוכה מזו של ירחיו, אבל ההשוואה הנכונה היא לגוף הפנימי (ראו להלן).

הירחים הפנימיים משני צדי הקו. Metis ו-Adrastea נמצאים ב-1.83 ו-1.85 רדיוסים, מתחת לקו, ונודדים פנימה. Amalthea ו-Thebe נמצאים ב-2.59 ו-3.17 רדיוסים, מעליו. זו אותה תבנית כמו פובוס ודימוס.

סדר הצפיפות. צפיפות הירחים הגליליאניים יורדת ככל שמתרחקים מצדק: איו 3,528, אירופה 3,013, גנימד 1,936, קליסטו 1,834 (איור G.1). הירח הרחוק נולד ראשון, וזו אינה הנחה: ככל שהדיפרנציאציה של צדק התקדמה, גופו התכווץ בפנים, הסיבוב הואץ, והקו זז פנימה (A.5). כל ירח שנולד מאוחר יותר נולד על קו קרוב יותר, ולכן סדר המרחק הוא סדר הזמן. בנוסף, כל ירח הוא צילום של הפתח ברגע לידתו (A.9): קליסטו יצא בתחילת הדיפרנציאציה, כשצדק עוד לא התמיין, והוא עצמו כמעט אינו מתומיין; גנימד ואירופה יצאו בשיא המשאבה, ונושאים שכבות עבות של מים וקרח; איו יצא בסוף, כשהמים כבר נלכדו מתחת למכסה, והוא יבש וצפוף.



איור G.1. צפיפות ארבעת הירחים הגליליאניים מול מרחקם מצדק. הצפיפות יורדת ככל שמתרחקים. *איך לקרוא:* הצפיפות משקפת את החומר בפתח ברגע הלידה, ולכן הסדר מימין לשמאל הוא סדר הלידה ושלבי הדיפרנציאציה – קליסטו ראשון, בתחילתה; איו אחרון, בסופה.

הליבות. הסדר הזה מופיע גם בחומר הכבד שבתוך הירחים. לאיו ליבה מתכתית (Anderson et al. 1996). אירופה מתומיינת וליבתה מתכתית (Anderson et al. 1998). לגנימד שדה מגנטי עצמי, שמעיד על ליבת ברזל נוזלית (Kivelson et al. 1996). קליסטו מתומיין רק בחלקו, וחומריו הכבדים מעורבבים בו (Anderson et al. 2001). הירחים שנולדו אחרונים נולדו מאם מתומיינת יותר וקיבלו יותר חומר כבד.

פני השטח. פני השטח של קליסטו הם העתיקים ביותר מבין הגליליאניים, רוויים במכתשים, ופני השטח של איו הם הצעירים ביותר (Zahnle et al. 2003). הסדר הזה תואם את סדר הלידה.

האם צפופה מהירחים. הצפיפות הממוצעת של צדק, 1,326, כוללת מעטפת אדירה של מימן והליום. הירחים נולדו מהגוף הפנימי – מתכות, סיליקטים וקרח – ולא מהגז. את העיקרון "האם צפופה מירחיה" יש למדוד מול צפיפות הגוף הפנימי, הגבוהה בהרבה.

אופן הלידה. כל ירחי צדק נפלטו. גם הגדולים שבהם הם 0.008% ממסת צדק או פחות, פי מאות פחות מהיחס של ירחנו, והם עשירים במים; הם יצאו בפליטות עוקבות, בשלבים שונים של הדיפרנציאציה. הירחים הפנימיים הקטנים נפלטו אף הם.

החלון פתוח, המכסה סוגר. צדק מסתובב היום בטווח הלידה, והמשאבה בגופו הפנימי עדיין פועלת – הליבה המדוללת מעידה על דיפרנציאציה שלא הסתיימה. החלון פתוח לכן עקרונית. אבל מעטה הגז העבה סוגר על המים (A.4): המים כבדים מהגז, מתעבים בעננים בעומק של 5–7 בר (Li et al. 2020) ויורדים בחזרה. אל הקו מגיע רק אבק, ובמעט – טבעת האבק הדקה – ומה שמגיע אל מתחת לקו נופל פנימה. ירח חדש אינו נולד, כי החומר שמגיע אל הקו מועט מדי. הקו עצמו ממשיך לזחול פנימה, כי הליבה המדוללת עדיין שוקעת.

מה יש בידינו עכשיו. צדק עומד בחוק הלידה גם היום. הירחים שלו נושאים את כל החתימות: שני צדי הקו, סדר צפיפות לפי שלבי הדיפרנציאציה, סדר ליבות וסדר גילים של פני השטח. המכסה מסביר למה החלון הפתוח אינו מוליד היום. הדרישה היא דחיפה החוצה של הירחים הרחוקים.

PART H

שבתאי

שבתאי הוא הכוכב הכי פחות צפוף במערכת השמש, ויש לו מערכת הטבעות הגדולה ביותר. יש לו כעשרים ירחים סדירים. רוב המסה שלהם, כ-96%, נמצאת בירח אחד: טיטאן. יש לו גם כמאה ועשרים ירחים רחוקים שנלכדו.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	צפיפות 687, פחות ממים. יממה של 10.56 שעות (Mankovich et al. 2019). הציר נוטה ב-27°.
3	הסיבוב של אז	התנע הזוויתי של הירחים הוא 1.4% מהסיבוב. כשמחזירים אותו, היממה יורדת מ-10.56 ל-10.4 שעות.
4	חוק הלידה	קו הקורוטציה היום ב-111,600 ק"מ, 1.92 רדיוסים, בתוך טווח הלידה.
6	דיפרנציאציה	הגוף הפנימי – מתכות, סיליקטים וקרח – מכוסה במעטפת עבה של מימן והליום. גם כאן נראה שהליבה אינה מתומיינת עד הסוף. טיטאן מתומיין רק בחלקו (Iess et al. 2010).
8	נדידה גאותית	שבתאי רך מאוד לגאות ($k_2 / Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$; Lainey et al. 2017). מימס, אנקלדוס, טתיס ודיונה מגיעים מהקו למקומם בכוח הגאות בתוך 0.6–2.3 מיליארד שנה. טיטאן מתרחק היום מהר מהצפוי (Lainey et al. 2020), ומכאן שהיה פעם קרוב הרבה יותר לשבתאי.
12	טבעות	כמעט כולן קרח מים. לפי מדידות המסה שלהן, ייתכן שהן צעירות (Iess et al. 2019). טבעת E מוזנת מהגייזרים של אנקלדוס.
13	יוצא מהכלל?	לא. סדר הצפיפויות של הירחים הבינוניים נשאר לבדיקה (חלק M).

הקו בתוך הטבעת. טבעת B משתרעת בין 92,000 ל-117,600 ק"מ, וקו הקורוטציה עובר בתוכה. מתחת לקו החומר נופל לתוך שבתאי, ו-Cassini מדדה את "גשם הטבעת" הזה ישירות (Waite et al. 2018). ירחי הטבעת – Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus ו-Epimetheus – נמצאים מעל הקו, ב-2.29–2.60 רדיוסים. הם ספוגיים וצפיפותם 400–640 (Porco et al. 2007): שרידים שהטבעת ליטשה, וחומר טבעת שהודבק עליהם.

הטבעת כזרימה. שבתאי מסתובב בטווח הלידה והמשאבה בגופו הפנימי עדיין פועלת, ולכן החלון פתוח עקרונית. מעטה הגז העבה סוגר על המים, כמו בצדק (A.4), אבל המכסה אינו אטום לגמרי. מים שבכל זאת דולפים מגיעים לאזור הקו, נלכדים בטבעות, וחוזרים פנימה כגשם טבעות. Cassini מדדה את הגשם הזה בקצב של מאות עד אלפי ק"ג בשנייה (Waite et al. 2018; O'Donoghue et al. 2019). בקצב כזה, טבעת שאינה מוזנת הייתה נעלמת בתוך מאות מיליוני שנים, ומכאן ההסקה המקובלת שהטבעות צעירות. לפי המנגנון הטבעת אינה שארית אלא זרימה מתמדת: היא מתחדשת כל עוד המים דולפים מלמטה, והגשם הוא הצד השני של אותה זרימה. לכן היא יכולה להיראות צעירה גם כשהתהליך עתיק. *דרישה:* במצב יציב, קצב הדליפה של מים מההורה אל הטבעת שווה לקצב גשם הטבעות. ירח חדש אינו נולד, כי החומר שמגיע אל הקו מועט מדי ונשאר עליו.

טבעת שמשמידה. ההשערה שלשבתאי היה ירח נוסף שהתקרב, נקרע, והשרידים שלו נעשו לטבעות והטו את הציר (Wisdom et al. 2022), מתאימה לתפקיד שהמנגנון נותן לטבעות: מקום שבו ירחים מתפרקים, לא מקום שבו הם נבנים.

אופן הלידה וסדר הלידה. כל ירחי שבתאי נפלטו; גם טיטאן, הגדול שבהם, הוא 0.024% בלבד ממסת שבתאי. סדר המרחק הוא סדר הלידה (A.5), והוא עובר דרך שלושה שלבים (A.9):

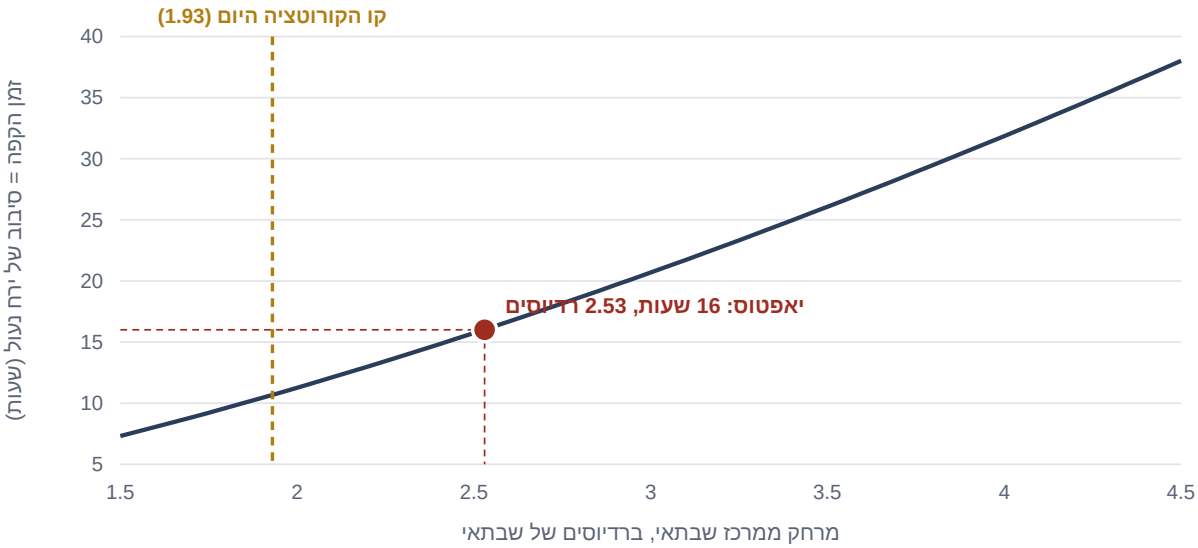
שלב בשבתאי	מה היה בפתח	ירחים	מרחק היום (רדיוסים)	צפיפות
0. ראשית הדיפרנציאציה: מים בחוץ	מים בשכבה החיצונית, מזמן היווצרות שבתאי מעבר לקו השלג	יאפטוס, Hyperion	61, 26	1,088; 544
1. התחלת הדיפרנציאציה	החומר המעורב של הגוף הפנימי	טיטאן	21	1,880
2. שיא המשאבה	מים שהמשאבה העלתה מבפנים	רהאה, דיונה, טתיס, אנקלדוס, מימס	9–3	1,609–984

שלב 0. שבתאי נוצר מעבר לקו השלג, והשכבה החיצונית שלו הייתה עשירה במים כבר בזמן היווצרותו. בראשית הדיפרנציאציה, לפני שהגוף התמיין, הוא פעל כמו סמרטוט רטוב שמסתובב: הוא התיז החוצה את המים שהיו בחוץ. הירחים הראשונים נולדו מהמים האלה: גוש מים נפלט, ומעל גבול רוש – כ-2.15 רדיוסים לגוש רך סביב שבתאי – התארגן לכדי ירח וקפא. יאפטוס (קוטר 1,469 ק"מ, כ-83% קרח) התקשה ב-2.53 רדיוסים, מעט מעל הגבול, ושמר את צורת הסיבוב המהיר של אז (ראו להלן). פני השטח שלו מכוסים מכתשים, כמו של גוף ישן שאסף חומר מסביבתו זמן רב: גוף בעל כבידה מגדיל את שטח התפיסה שלו לחומר איטי מהסביבה פי $1 + v^2_{\text{בריחה}} / v^2_{\text{הגעה}}$ – ביאפטוס (מהירות בריחה כ-570 מ' לשנייה) פי 2 עד 5 ויותר לחומר שמגיע במהירות של כמה מאות מטרים לשנייה. הצד הכהה של יאפטוס, שעליו נוחת אבק מטבעת Phoebe (Verbiscer et al. 2009), הוא דוגמה ישירה לחומר מהסביבה שנוחת על גוף בעל כבידה.

שלב 1. טיטאן יצא בתחילת הדיפרנציאציה, כשהחומר של שבתאי עדיין היה מעורב, ולכן הוא צפוף (1,880) והוא עצמו מתומיין רק בחלקו: מקדם מומנט האינרציה שלו 0.34 (Iess et al. 2010), כמו קליסטו (0.355) בצדק. הוא משקף את הגוף הפנימי של שבתאי באותו זמן; לפי העיקרון שההורה צפוף מירחיו, הגוף הפנימי של שבתאי, בלי מעטה הגז, צפוף לפחות כמו טיטאן.

שלב 2. בשיא המשאבה הפתח הועשר במים, והירחים הפנימיים יצאו כגושי מים שהתארגנו מעל גבול רוש: טתיס (984) הוא כמעט קרח טהור, ומימס, רהאה ודיונה דלילים. לכן הממוצע של ירחי שבתאי נמוך: ההבדל בינם לבין ירחי אורנוס נמצא בשכבה העליונה שממנה יצאו, ולא בגוף הפנימי כולו – בשבתאי, מתחת למכסה העבה, יצאו ירחים רבים בשלב הרטוב.

יאפטוס וצורתו הקפואה. יאפטוס נעול היום, והוא משלים סיבוב אחד סביב עצמו בכל הקפה של 79 ימים. אבל הקוטר שלו בקו המשווה גדול בכ-35 ק"מ מהקוטר בין הקטבים: זו צורה של גוף שמסתובב פעם ב-16 שעות, והיא נשמרה כשהגוף התקשה (Castillo-Rogez et al. 2007). כמו בצק שסובבו עד שהשתטח ואז אפו, הצורה נשארה גם כשהסיבוב הואט. ירח נעול מסתובב סביב עצמו פעם אחת בכל הקפה, ולכן כשיאפטוס הסתובב פעם ב-16 שעות, הוא גם הקיף פעם ב-16 שעות. הקפה כזו מתרחשת ב-147,000 ק"מ, **2.53 רדיוסים** – ממש מעל קו הלידה (איור H.1). יאפטוס התקשה ליד מקום לידתו, נעול, ואחר כך נדחף החוצה עד 61 רדיוסים. הצורה שלו מתעדת את מקום הלידה. הרכס בגובה של עד 20 ק"מ לאורך קו המשווה שלו נשאר כאן כתצפית לבדיקה.



איור H.1. זמן ההקפה סביב שבתאי לפי המרחק. ירח נעול מסתובב סביב עצמו באותו זמן. הצורה הקפואה של יאפטוס מתאימה לסיבוב של 16 שעות, כלומר להקפה ב-2.53 רדיוסים, מעט מעל קו הקורוטציה של היום (הקו המקווקו). *איך לקרוא:* מוצאים על הציר האנכי את הסיבוב שהצורה של הירח זוכרת, ויורדים לציר האופקי כדי לקבל את המרחק שבו הירח התקשה.

Hyperion. Hyperion נולד משבתאי ואינו שבר של ירח אחר. הוא נולד בשלב 0, בראשית הדיפרנציאציה, ממים שבשכבה החיצונית של שבתאי (ראו לעיל), אחרי יאפטוס ולפני טיטאן, כשהקו עמד בכ-2.3 רדיוסים – בתחום הבליטה, כמו פובוס. הקו של שבתאי לא היה צמוד לפני השטח: לפי עקרון המכסה הוא רק יורד, מכ-2.5 בשלב 0 עד 1.92 היום, כי הכיווץ בפנים מקרב אותו ואין מים שבורחים כדי להרחיק אותו. הוא יצא כגוש עשיר במים. חלק מהנדיפים ברחו והשאירו חללים – צפיפותו 544 והוא ספוגי, בלי ליבה (Thomas et al. 2007) – וחלק נשארו קפואים: Cassini מדדה על פניו קרח מים ו-CO_2 (Cruikshank et al. 2007). הכבידה העצמית שלו חלשה, ולכן לא התעגל. הוא אינו משפיע על סביבתו, אבל טיטאן קובע את מסלולו: תהודה 4:3 ואקסצנטריות של כ-0.1. צורה לא סדירה במסלול אליפטי נותנת סיבוב כאוטי (Wisdom et al. 1984), ולכן Hyperion לא ננעל. הוא נמצא מעל הקו וימשיך להתרחק.

Phoebe מקיף רחוק ובכיוון הפוך. הוא ירח שנלכד, ואינו נכלל בבדיקות.

מה יש בידינו עכשיו. שבתאי עומד בחוק הלידה היום. קו הקורוטציה מפריד בין חומר שנופל לחומר שמתרחק בתוך הטבעת עצמה, והטבעת היא זרימה מתמדת של מים שדולפים מתחת למכסה. הגאות מספיקה כדי להביא את רוב הירחים למקומם, הצורה של יאפטוס מתעדת לידה ממש מעל הקו, ו-Hyperion נושא את חתימת הלידה בשיא המשאבה.

אורנוס

אורנוס הוא ענק קרח ששוכב על צידו: הציר שלו נוטה ב-98°. כל הירחים הסדירים שלו מקיפים במישור קו המשווה המוטה. יש לו חמישה ירחים גדולים, שלושה-עשר ירחים פנימיים קטנים וטבעות צרות.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	צפיפות 1,270, יממה של 17.2 שעות. החום הפנימי שלו נמוך מאוד, כמעט אפס, בניגוד לשאר הענקים (Pearl et al. 1990).
2	ירחים	מירנדה, אריאל, אומבריאל, טיטניה, אוברון (מסות: Jacobson 2014); 13 פנימיים קטנים; 9 רחוקים שנלכדו.
3	הסיבוב של אז	התנע הזוויתי של הירחים הוא 1% מהסיבוב; הסיבוב כמעט לא השתנה בגללם.
4	חוק הלידה	קו הקורוטציה היום ב-82,700 ק"מ, 3.24 רדיוסים, מחוץ לטווח. כדי שיעמוד בכ-2 רדיוסים בצפיפות של היום, אורנוס היה צריך להסתובב ב-8.3 שעות.
8	נדידה גאותית	הגאות יכולה להביא את אריאל ואולי את מירנדה. את אומבריאל, טיטניה ואוברון היא אינה יכולה להביא. **דרישה:** דחיפה החוצה, כמו בצדק.
13	יוצא מהכלל?	לא. מיקום הקו היום מוסבר בבריחת המים; הנטייה של 98° נשארת שאלה פתוחה (חלק M).

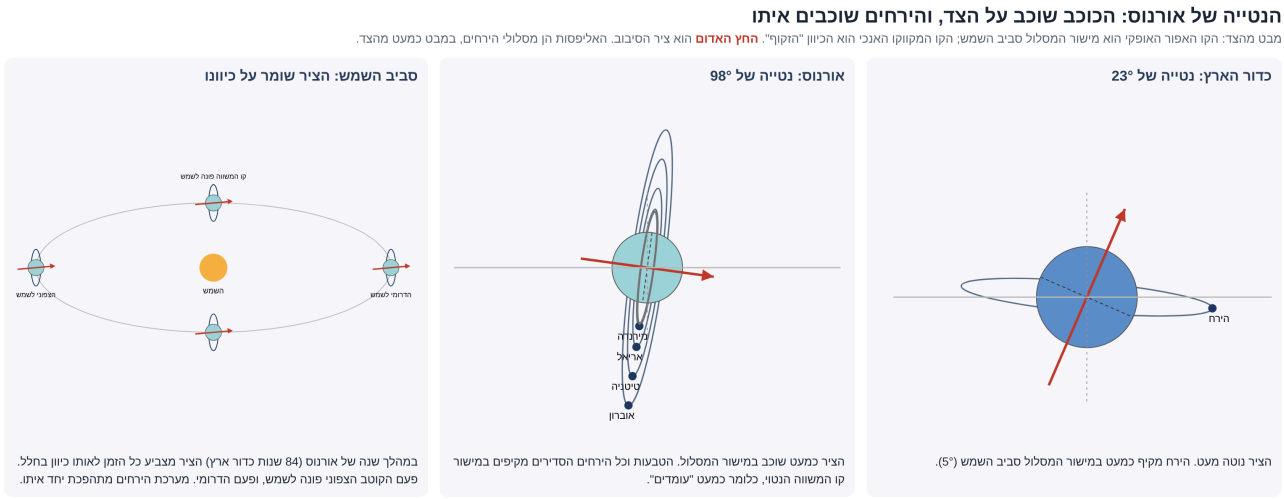
הירחים הפנימיים בטווח הלידה. עשרת הירחים הפנימיים, מ-Cordelia ועד Perdita, נמצאים בין 1.95 ל-2.99 רדיוסים – בתוך טווח הלידה ומתחת לקו של היום – ונודדים פנימה. Puck ו-Mab נמצאים מעל הקו. הירחים שנופלים היום הם העדות שהקו עבר אותם: כשנולדו, הקו עמד בטווח הלידה, והוא התרחק מאז.

איך אורנוס יצא מהטווח. בזמן הלידות הקו עמד בכ-2 רדיוסים, ולשם כך אורנוס הסתובב ביממה של כ-8.3 שעות. הירחים של היום אינם יכולים להסביר את ההאטה: התנע הזוויתי שלהם הוא כ-1% מסיבוב אורנוס, והמסה שלהם 0.01–0.02% ממסתו. ההאטה באה מהמים. אורנוס הוא ענק קרח עם מכסה דק (A.4), וכמויות גדולות של מים ונדיפים יצאו דרך הקו כשהיה קרוב, ונשאו איתם תנע זוויתי. כדי להרחיק את הקו למקומו היום נדרשת בריחה של כ-2–3% ממסת הכוכב, חלק קטן ממלאי הקרח שלו. זהו רף תחתון: מאז הלידות פנים אורנוס התכווץ, וזה לבדו היה מקרב את הקו (A.5), כך שבריחת המים הייתה צריכה לגבור גם על הכיווץ. התהליך מווסת את עצמו: ככל שהקו מתרחק, קשה יותר למים להגיע אליו, ולכן הקו מתרחק מהר בהתחלה ולאט אחר כך – ותמיד מתרחק.

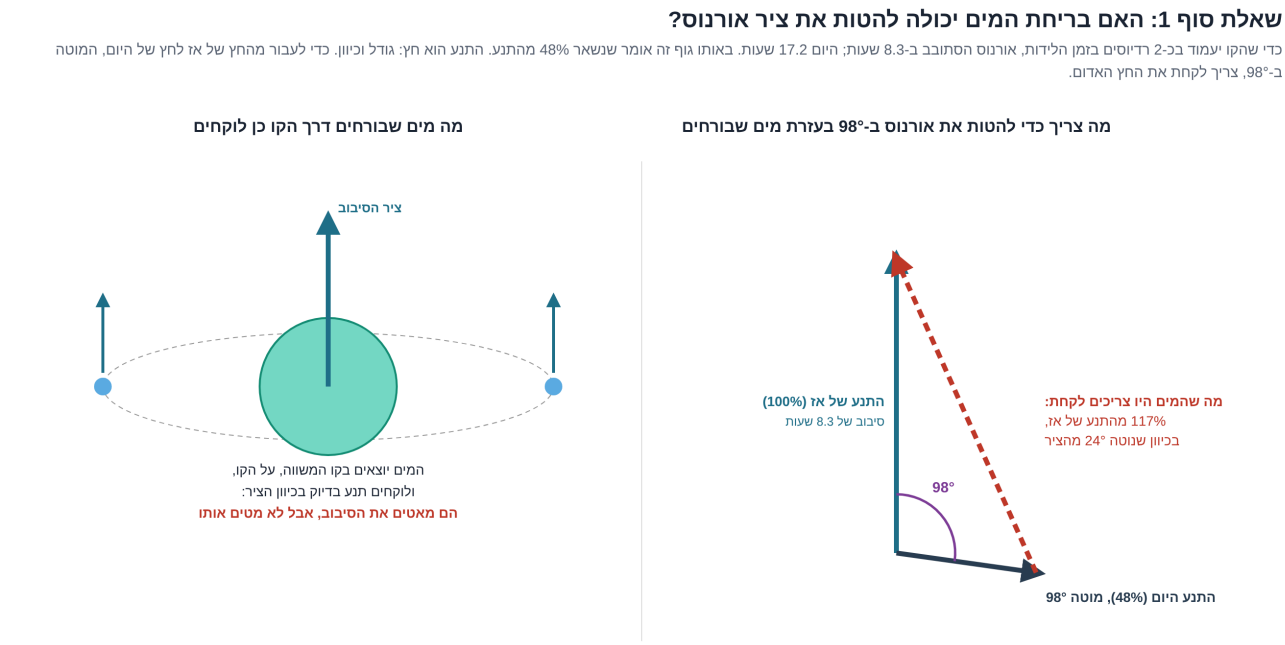
סדר הצפיפות. מירנדה (1,200) היא הכי פחות צפופה, וטיטניה (1,711) הכי צפופה; אריאל 1,592, אומבריאל 1,390, אוברון 1,630. הצפיפות עולה בערך ככל שמתרחקים, בכיוון ההפוך לצדק. שלבי הדיפרנציאציה (A.9) מציעים הסבר: טיטניה ואוברון יצאו בתחילת הדיפרנציאציה ומשקפים את ההורה, ומירנדה יצאה בשיא המשאבה, עמוסה במים ודלילה. בנוסף, ירחי אורנוס צפופים מירחי שבתאי: המכסה הדק של אורנוס לא כלא את המים, והשכבה העליונה שממנה יצאו התייבשה (A.9, איור A.5).

חריצים: סימן ליציאה בכוח מפתח צר. ירח שנפלט מפתח צר בלחץ פנימי יכול לצאת בקו ישר או בהברגה, כשהוא מסתובב תוך כדי שנדחק החוצה. יציאה ישרה משאירה חריצים מקבילים לאורך כיוון היציאה; יציאה בהברגה משאירה חריצים שמלופפים סביב הגוף, ובקצה טבעות סביב מרכז. החריצים של פובוס, הערוכים במישורים מקבילים וחוצים זה את זה, והרצועות של מירנדה, המקיפות גוש מרכזי, מתאימים ליציאה בכוח מפתח צר. שני הירחים קטנים ודלילים, ושניהם יצאו בשיא הדיפרנציאציה (A.9). בספרות החריצים של פובוס

מוסברים כחומר שנזרק ממכתשים על מאדים (Murray & Heggie 2014), והרצועות של מירנדה כחומר שעלה מבפנים (Pappalardo et al. 1997).



איור I.1. נטיית הציר של כדור הארץ (23°) ושל אורנוס (98°), ומיקום הציר של אורנוס לאורך מסלולו סביב השמש. הירחים הסדירים של אורנוס מקיפים במישור קו המשווה המוטה. *איך לקרוא:* אורנוס "שוכב על צידו", ולכן לאורך ההקפה כל קוטב פונה בתורו אל השמש. שאלת מקור הנטייה פתוחה (חלק M).



מסקנה: בריחת המים מסבירה את ההאטה ואת התרחקות הקו, אבל לא את הנטייה. כדי להטות, היא הייתה צריכה לקחת יותר תנע ממה שהיה לכוכב, ובכיוון שאינו הציר – ומים שיוצאים בקו המשווה לוקחים תנע רק בכיוון הציר.

איור I.2. האם בריחת המים יכולה להטות את אורנוס. מימין: התנע של אז (כחול, סיבוב של 8.3 שעות), התנע של היום (שחור, 48%, מוטה 98°), ומה שהמים היו צריכים לקחת כדי לעבור ביניהם (אדום מקווקו: 117% מהתנע של אז, בכיוון שנוטה 24° מהציר). משמאל: מים שיוצאים בקו המשווה, על הקו, לוקחים תנע בכיוון הציר בלבד. *איך לקרוא:* בריחת המים מקצרת את החץ – ההאטה – אבל אינה מסובבת אותו.

I.1 הנטייה של 98°: אפשרויות שנבחנו

ציר הסיבוב של אורנוס נוטה ב-98° ממישור מסלולו, וכל ירחיו הסדירים מקיפים במישור קו המשווה המוטה. הסעיף הזה מרכז את האפשרויות שנבחנו במהלך העבודה על המאמר, את החישובים שנעשו לכל אחת מהן,

ואת ההצעות שבספרות. בסופו אנו מסכמים מה נפסל, מה מתאים למנגנון, ומה נשאר פתוח.

יסוד: מה צריך כדי להטות ציר. התנע הזוויתי של כוכב מסתובב הוא וקטור – יש לו גודל וכיוון – וכיוון הציר בחלל הוא כיוון הווקטור. כדי לשנות את הנטייה צריך לשנות את כיוון הווקטור: להוסיף לו או לקחת ממנו תנע בכיוון שאינו הציר, או להפעיל עליו מומנט חיצוני לאורך זמן. שינוי בגודל הווקטור לבדו – האטה או האצה – אינו משנה את הנטייה.

אפשרות 1: בריחת המים דרך קו הקורוטציה. בזמן הלידות אורנוס הסתובב ביממה של כ-8.3 שעות, והיום ב-17.2 שעות; באותו גוף נשאר אפוא 48% מהתנע. כדי לעבור מווקטור התנע של אז לווקטור של היום, המוטה ב-98°, צריך לקחת מהכוכב וקטור שגודלו 117% מהתנע של אז, בכיוון הנוטה 24° מהציר (איור I.2). מים שבורחים דרך הקו יוצאים במישור קו המשווה ונושאים תנע בכיוון הציר בלבד. הם מקצרים את הווקטור – ההאטה שהרחיקה את הקו – אבל אינם מסובבים אותו. *האפשרות נפסלת.*

אפשרות 2: חומר שיוצא מצד אחד. חומר שנזרק מנקודה אחת, מחוץ למישור קו המשווה ובכיוון אחד, יכול לשאת תנע בכיוון שאינו הציר, כמו מנוע רקטה המוצמד לצד של גלגל. כדי לספק את 117% הנדרשים:

מהירות היציאה	המסה שצריכה לצאת	ביחס לאורנוס
מהירות הבריחה, 21 ק"מ לשנייה	כ-1 מסת כדור הארץ	6.6%
פי 2 ממהירות הבריחה	כ-0.5 מסת כדור הארץ	3.3%

הכמות דומה לגוף המתנגש בהסבר המקובל (1–3 מסות כדור הארץ), אבל בכיוון ההפוך: מסה שיוצאת מכיוון אחד במקום מסה שפוגעת מכיוון אחד. הדרישה הקשה היא היציאה המרוכזת, מנקודה אחת ובכיוון אחד. *אפשרי בכמות, קשה במנגנון.*

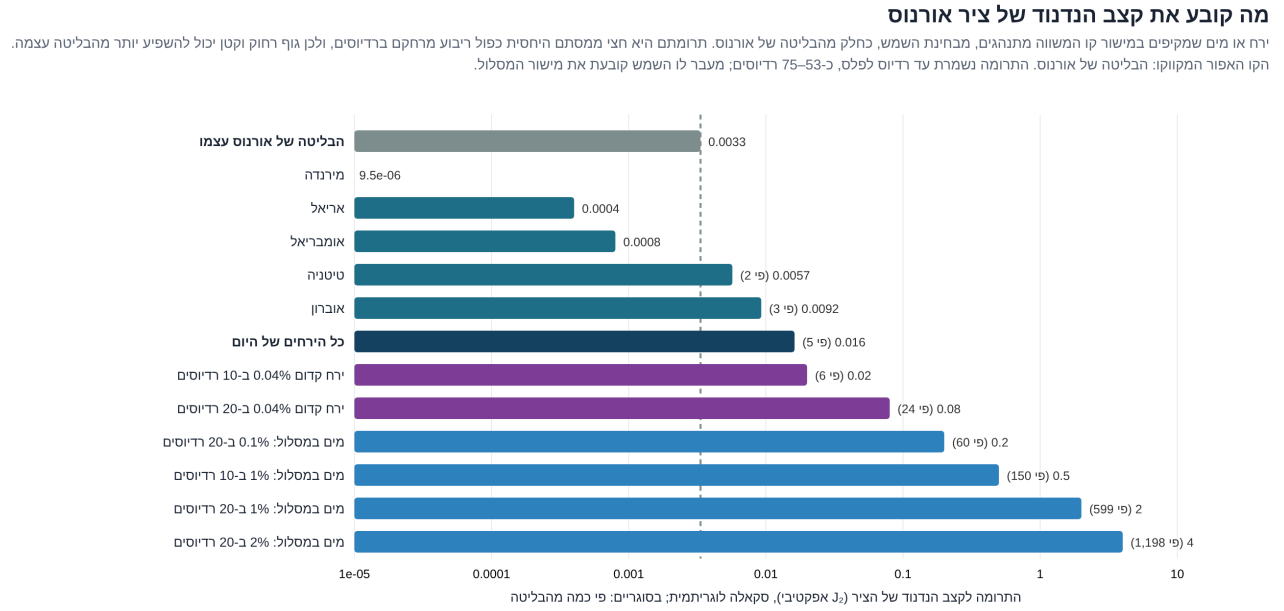
אפשרות 3: שינוי במרכז המסה. כשירח יוצא, אורנוס נרתע לצד השני; מרכז המסה המשותף נשאר במקומו, ומרכז אורנוס זז במסת הירח חלקי מסת אורנוס כפול מרחק הירח – בטיטניה כ-17 ק"מ, באוברון כ-21 ק"מ, ובכל הירחים יחד עשרות ק"מ, לעומת רדיוס של 25,559 ק"מ. הציר עובר תמיד דרך מרכז המסה וזז איתו, אבל כיוונו בחלל אינו משתנה. חלוקה לא סימטרית של המסה גורמת לגוף להתגלגל בתוך עצמו עד שהצד הכבד מגיע לקו המשווה, אבל גם זה אינו משנה את כיוון הציר בחלל. *לבדו אינו מטה.* אבל המסקנה העולה מכאן חשובה: אם יציאת ירחים אמורה להשפיע על הציר, ירחי אורנוס היו בעבר כבדים בהרבה מאלה של היום.

אפשרות 4: תהודה של נדנוד הציר. ציר אורנוס מתנדנד לאט, כמו ציר של סביבון, וקצב הנדנוד תלוי בחלוקת המסה. ירח או מים שמקיפים במישור קו המשווה מתנהגים, מבחינת השמש, כחלק מהבליטה של אורנוס, ותרומתם לקצב גדלה עם ריבוע המרחק:

$$J_{2,\text{אפקטיבי}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

כל ירחי אורנוס של היום, אף שמסתם 0.01% בלבד ממסת הכוכב, תורמים לקצב הנדנוד פי 5 מהבליטה עצמה (0.016 מול 0.0033). התרומה נשמרת עד רדיוס לפלס – כ-53–75 רדיוסים – שמעבר לו השמש קובעת את מישור המסלול. מים שברחו דרך הקו ומתעכבים במסלול לפני שהם נמשכים החוצה תורמים הרבה יותר: 2% ממסת אורנוס ב-20 רדיוסים – בקנה המידה של בריחת המים שהמודל דורש – הם פי 1,200 מהבליטה (איור I.3). כשקצב הנדנוד, שהשתנה כך, פוגש קצב חיצוני – הנדנוד של מסלול אורנוס עצמו, שנגרם מהשכנים – נוצרת תהודה, והמשיכה של השמש על הבליטה המוגברת מטה את הציר בהדרגה. כך הוסברה הנטייה של שבתאי, 27°, בתהודה עם נפטון (Ward & Hamilton 2004). במודל יש לאורנוס שלושה שינויים כאלה בחלוקת המסה: לידות ירחים והתרחקותם, מים שמתעכבים במסלול ואחר כך נמשכים החוצה, והתכווצות בפנים (A.5).

המים מציעים גם סוף טבעי: כשהם נמשכים החוצה, הקצב צונח והתהודה נשברת. ההטיה איטית, והירחים נגררים עם קו המשווה ונשארים במישורו. *מתאים למנגנון; דורש חישוב.*



איור I.3. מה קובע את קצב הנדנוד של ציר אורנוס. כל עמודה היא התרומה לקצב (J_2 אפקטיבי) בסקאלה לוגריתמית; הקו המקווקו הוא הבליטה של אורנוס עצמו. אפור: הבליטה; כחול כהה: ירחי היום; סגול: ירח קדום במסה המינימלית שבספרות; כחול בהיר: מים שמתעכבים במסלול. *איך לקרוא:* כל עמודה שעוברת את הקו המקווקו משפיעה על הנדנוד יותר מהכוכב עצמו.

אפשרות 5: ירח קדום כבד שהתרחק ונפל. לפי Saillenfest ועמיתיו (2022), ירח אחד במסה של לפחות 0.04% ממסת אורנוס – כפול מהיחס של טיטאן לשבתאי – שמתרחק החוצה יותר מ-10 רדיוסים, מאיץ את נדנוד הציר עד תהודה, ומטה את אורנוס מעבר ל-80°. מעבר לכך הוא מאבד יציבות ונופל לתוך אורנוס, והנטייה קופאת. במודל זה מקרה פרטי של אפשרות 4, עם הסבר טבעי לגורל הירח: ירחים שהקו עובר אותם נופלים חזרה, כמו עשרת הירחים הפנימיים של אורנוס היום. נבחנה גם הגברה: ירח יוצא מקו המשווה ומשאיר צד קל; הכוכב הרך מתגלגל כך שהצד הקל זז לעבר הקוטב והצד הכבד נשאר בקו המשווה; הירח נופל חזרה במישור קו המשווה – על הצד הכבד – ומגביר את האסימטריה. מסה שעוברת כך היא חלק ניכר מהבליטה:

הירח שחזר	מסה ביחס לאורנוס	החלק מהבליטה (C−A) שזז
המסה המינימלית בספרות	0.04%	כ-12%
המסה המועדפת בספרות	0.17%	כ-51%

השינוי בחלוקת המסה משנה את קצב הנדנוד בבת אחת, ויכול לשבור את התהודה; ואם הירח נפל ממסלול מוטה, הוא מוסיף תנע בכיוון שאינו הציר. *מתאים למנגנון; דורש חישוב של ההגברה ושל הזמנים.*

חלופות מהספרות. ההסבר המקובל הוא התנגשות של גוף בן 1–3 מסות כדור הארץ; כדי שהירחים יקיפו במישור המוטה ובכיוון הסיבוב נדרשות כנראה שתי התנגשויות או יותר (Morbidelli et al. 2012). הצעה אחרת היא תהודה עם כוכב לכת שכן בזמן נדידת כוכבי הלכת במערכת השמש הצעירה (Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020); לבדה קשה להגיע בה ל-98°.

#	האפשרות	מה היא דורשת	מתאימה למנגנון?	מצב
1	בריחת מים דרך הקו	117% מהתנע, בכיוון שאינו הציר	—	נפסלה

2	חומר שיוצא מצד אחד	1–0.5 מסות כדור הארץ, מנקודה אחת ובכיוון אחד	כן, דרך המשאבה	אפשרית בכמות, קשה במנגנון
3	שינוי מרכז המסה לבדו	—	—	אינו מטה
4	תהודה משינויי חלוקת המסה (ירחים, מים במסלול, כיווץ)	שהקצב יפגוש קצב חיצוני ויישאר בו מספיק זמן	כן	דורשת חישוב
5	ירח קדום כבד שהתרחק ונפל, עם הגברה	ירח של 0.04% לפחות, התרחקות של יותר מ-10 רדיוסים	כן	דורשת חישוב
6	התנגשויות ענק	גוף של 1–3 מסות כדור הארץ, כנראה יותר מפגיעה אחת	לא; הסבר מתחרה	מקובל
7	תהודה בזמן נדידת כוכבי הלכת	מעבר דרך תהודה עם שכן ושהייה בה	ניטרלית	קשה להגיע ל-98°

סיכום

אנו בוחרים שלא להכריע בשאלת מקור הנטייה. שתי מסקנות כן עולות מהחישובים: בריחת המים, שהאטה את אורנוס והרחיקה את קו הקורוטציה שלו, אינה יכולה להטות אותו; ושינויים בחלוקת המסה של אורנוס – ובראשם ירחים ומים שמקיפים רחוק במישור קו המשווה – משפיעים על נדנוד הציר הרבה יותר מהכוכב עצמו, ולכן הם המועמדים הטבעיים במסגרת המנגנון. *מבחנים:* מיפוי שדה הכבידה של אורנוס – ירח כבד שנפל לצד אחד היה משאיר אסימטריה, עודף מסה בקו המשווה בצד אחד; וחישוב של קצב הנדנוד לאורך היסטוריית הלידות ובריחת המים, כדי לבדוק אם הוא עבר דרך תהודה ושהה בה מספיק זמן ל-98°.

מה יש בידינו עכשיו. אורנוס נושא את תבנית שני צדי הקו ואת הנעילה. הירחים הפנימיים שנופלים היום מתעדים את מקום הקו בזמן הלידות, ובריחת המים מסבירה את התרחקותו. הנטייה של 98° נשארת שאלה פתוחה.

PART J

נפטון

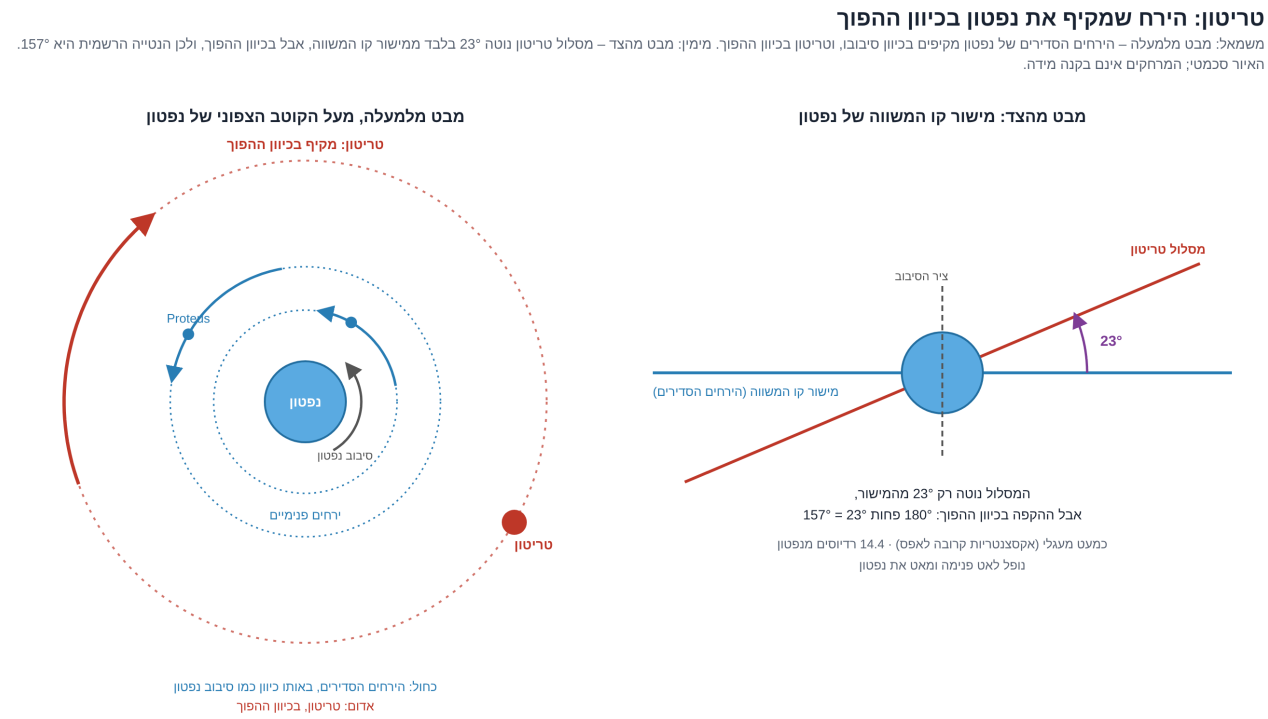
נפטון הוא הענק הצפוף ביותר. יש לו שבעה ירחים פנימיים קטנים, ירח גדול אחד, טריטון, שמקיף בכיוון הפוך, וכמה ירחים רחוקים שנלכדו.

#	בדיקה	ממצא
1	נתוני יסוד	צפיפות 1,638, יממה של 16.1 שעות, ציר נוטה ב-28°.
4	חוק הלידה	קו הקורוטציה היום ב-83,500 ק"מ, 3.39 רדיוסים, מחוץ לטווח, כמו אורנוס. בצפיפות של היום הלידה דורשת יממה של כ-7.3 שעות.
11	עקבות על הירחים	Naiad, Thalassa, Despina, Galatea ו-Larissa נמצאים בין 1.96 ל-2.99 רדיוסים, מתחת לקו. Hippocamp (Showalter et al. 2019) ו-Proteus נמצאים מעליו.
13	יוצא מהכלל?	טריטון.

איך נפטון יצא מהטווח. כמו אורנוס: נפטון הוא ענק קרח עם מכסה דק, ומים שברחו דרך הקו כשהיה קרוב נשאו תנע זוויתי, האטו את נפטון מיממה של כ-7.3 שעות, והרחיקו את הקו. הירחים הפנימיים שיושבים היום בטווח הלידה ונופלים חזרה הם העדות שהקו עבר אותם.

Proteus. Proteus, ירח של כ-420 ק"מ מעל הקו, אינו עגול, כהה מאוד ונושא מכתש גדול (Pharos). קוטרו קרוב לגודל שבו גוף קרחי מתעגל, ובכל זאת לא התעגל. לפי המנגנון הוא גוף ספוגי שנפלט עם מים, איבד אותם מהר והתקשה לפני שהתעגל. *דרישה:* צפיפות נמוכה; צפיפותו טרם נמדדה.

טריטון: הנתונים. טריטון מקיף נגד כיוון הסיבוב של נפטון, ומסלולו נוטה ב-157° – כלומר 23° בלבד ממישור קו המשווה, אבל בכיוון ההפוך – והוא מעגלי כמעט לחלוטין, ב-14.4 רדיוסים. רדיוסו 1,353 ק"מ ומסתו 2.14×10^{22} ק"ג: 0.021% ממסת נפטון, בקנה המידה של טיטאן ביחס לשבתאי (0.024%). הוא גדול מפלוטו וכבד ממנו. פניו מכוסים קרח חנקן, מתאן ופחמן חד-חמצני, ו-Voyager 2 צילמה עליו גייזרים של חנקן (Smith et al. 1989). צפיפותו 2,061. ירח שנולד על קו הקורוטציה יוצא בכיוון הסיבוב של ההורה ובמישור קו המשווה שלו, ולכן טריטון אינו בן של נפטון (איור J.1).



תכונה	מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה	טריטון	מתאים?
כיוון ההקפה	כמו סיבוב ההורה	הפוך	✗
נטייה ממישור קו המשווה	כמעט אפס	157° (23° במהופך)	✗
צורת המסלול	כמעט מעגלית	מעגלית כמעט לחלוטין	✓
מרחק	טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו	14.4 רדיוסים	?
הרכב וצפיפות	כמו האחים וחומר ההורה	קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854)	✗
גודל ביחס לאחים	ירחי הענקים קטנים	כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון	?

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

איור J.1. טריטון. משמאל: מבט מעל הקוטב הצפוני של נפטון – הירחים הסדירים מקיפים בכיוון הסיבוב, וטריטון בכיוון ההפוך. מימין: מבט מהצד – המסלול נוטה °23 בלבד ממישור קו המשווה, אבל ההקפה הפוכה (°157). למטה: התכונות של טריטון מול מה שצפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה. האיור סכמטי.

ממי הוא השתחרר. שלושה מקורות אפשריים נבחנים מול המסה והצפיפות. *ירח שברח מאורנוס* אינו מתאים: טריטון צפוף מכל ירחי אורנוס (1,711–1,200), כבד פי 6 מהגדול שבהם, וכבד פי 2 בערך מכל מערכת הירחים של אורנוס יחד. *ירח שברח מפלוטו* אינו אפשרי: טריטון כבד מפלוטו. *חצי של זוג מחגורת קויפר* מתאים: צפיפותו יושבת בתוך משפחת הגופים הגדולים שם – פלוטו 1,854, Eris 2,400 – וקרח החנקן שעל פניו זהה לזה של פלוטו. לכידה של חבר אחד מזוג, כשהחבר השני נזרק, היא גם ההסבר המקובל ללכידת טריטון (Agnor & Hamilton 2006), ובלכידה כזו המסלול יוצא הפוך בכמחצית מהמקרים.

האונה הגדולה של בוטן. לפי המנגנון, הזוג הזה הוא בוטן שהתפצל – אופן הלידה השלישי, שפועל בקצה החיצוני של מערכת השמש (A.4, K.1). הפיצול קורה כשהדיפרנציאציה מתקדמת (A.5): החומר הכבד שוקע אל מרכז המסה של הבוטן, שנמצא באונה הגדולה, והצוואר נקרע מחוצה לו. לכן האונה הגדולה שומרת את הליבה ויוצאת צפופה יותר, והאונה הקטנה יוצאת עם יותר מעטפת וקרח. טריטון הוא האונה הגדולה של בוטן שהיה גדול מפלוטו וכארון והתמיין יותר בזמן הפיצול; לכן הוא צפוף וכבד מפלוטו. בן הזוג, הקטן והקרחי יותר, נזרק כשנפטון לכד את טריטון. הלכידה שיבשה את המערכת המקורית של נפטון (Goldreich et al. 1989), וזה מסביר למה לנפטון אין ירחים בינוניים. ירח שמקיף בכיוון הפוך יורד תמיד ומאט את ההורה; טריטון עושה זאת כאורח.

זוג	יחס המסות	צפיפות הגדול	צפיפות הקטן	הגדול צפוף יותר?
פלוטו / כארון	0.12	1,854	1,702	כן

Eris / Dysnomia	פחות מ-0.0085	2,400	700 ± 500 (לכל היותר 1,200)	כן
Orcus / Vanth	0.16	1,400 ± 200	1,500 (1,000–2,500)	לא מוכרע

תחזית: בזוגות שנוצרו מפיצול, החבר הגדול צפוף מהקטן. פלוטו וכארון עומדים בה. Dysnomia דלילה בהרבה מ-(Brown & Butler 2023) Eris, אבל היא פחות מ-1% ממסת Eris ומתאימה יותר לגוף שנפלט מהמהירות מאשר לאונה; היא עומדת בעיקרון הכללי שההורה צפוף מירחיו. ב-Orcus ו-Vanth התחזית תוכרע כשצפיפות Vanth תימדד בדיוק. בפרשנות המקובלת הזוגות האלה נוצרו בהתנגשויות ענק; הנתון שהגדול צפוף מהקטן מתאים גם לה, ומה שתומך בפיצול דווקא הוא שהגוף המאוחד של פלוטו וכארון הסתובב מעבר לסף הפרידה (K.1).

מה יש בידינו עכשיו. הירחים הפנימיים של נפטון יושבים בטווח הלידה ומשני צדי הקו, ובריחת המים מסבירה את התרחקות הקו, כמו באורנוס. טריטון אינו בן של נפטון: הוא האונה הגדולה של בוטן מחגורת קויפר שהתפצל, ונלכד.

PART K

כוכבי לכת ננסיים (?)

הגופים בחלק הזה מסומנים בסימן שאלה, כי ייתכן שחלקם הם עצמם ירחים שברחו או נלכדו. טריטון מראה שגוף כזה יכול להפוך לירח. מצד שני, לחלקם יש ירחים משלהם, והם מתנהגים כהורים.

גוף	צפיפות	יממה	קו הקורוטציה	ירחים	יחס מסה ירח/הורה
פלוטו	1,854	6.4 ימים, נעול	R 16.5	כארון ועוד 4	12%
Haumea	1,882	3.9 שעות	R 1.38	2 וטבעת	0.45%
Eris	2,519	15.8 ימים, נעול	R 32	Dysnomia	0.5%
Makemake	2,025	22.8 שעות	R 4.6	1 קטן	0.03%
קרס	2,157	9.1 שעות	R 2.54	אין	—

K.1 פלוטו וכארון: הבוטן שהתפצל

כארון הוא 12% ממסת פלוטו (Brozović et al. 2015), הירח הגדול ביותר ביחס להורה במערכת השמש; מתוך מסת הזוג, פלוטו 89% וכארון 11%. פלוטו וכארון היו גוף אחד, בוטן בעל שתי אונות, שהתפצל בצווארו. גופים בעלי שתי אונות נפוצים בחגורת קויפר, בדיוק באזור של פלוטו; Arrokoth, שצולם ב-New Horizons, הוא שתי אונות המחוברות בצוואר (Stern et al. 2019).

המהירות מחייבת את הפיצול. כשמכניסים את כל התנע הזוויתי של פלוטו וכארון לגוף אחד – רדיוס של כ-1,240 ק"מ וצפיפות של כ-1,840 – מתקבלת יממה שתלויה במידת ההתמיינות של הגוף. לגוף בצפיפות כזו יש שני ספים (A.3): ביממה קצרה מכ-4.6 שעות הוא אינו יכול להישאר עגול, ונמתח לצורה מוארכת ובהמשך לבוטן (Chandrasekhar 1969); ביממה קצרה מכ-2.44 שעות קו המשווה שלו נע במהירות מסלול, והוא נפרד.

מצב הגוף המאוחד	מקדם מומנט האינרציה	יממה	מקום הקו (x)	ביחס לספים
אחיד, לפני הדיפרנציאציה	0.4	2.51 שעות	1.02	מעבר לסף ההתארכות, ממש לפני סף הפרידה
מתומיין	0.31	1.94 שעות	0.86	מעבר לסף הפרידה

הגוף היה מוארך כבר לפני הדיפרנציאציה. הדיפרנציאציה היא שהשלימה את הפיצול: החומר הכבד שקע אל המרכז, הגוף הואץ באותו תנע זוויתי (A.5), והצוואר נקרע. קו הקורוטציה של אז עמד כמעט על פני השטח, בגובה הצוואר.

מה שנמדד ותומך. פלוטו וכארון נעולים זה בזה (Stern et al. 2015), וכארון יושב בדיוק על קו הקורוטציה של פלוטו: שני חלקים שהסתובבו יחד והתפצלו על הקו ממשיכים להסתובב יחד. צפיפויותיהם קרובות (1,854 ו-1,702), כמו של חומר אחד שהתפצל בתחילת הדיפרנציאציה (A.9). התנע הזוויתי עבר מאז מהסיבוב אל המסלול, הקו התרחק עם כארון, והיום הקו הוא כארון.

הפיצול היה שבירה. פלוטו נמצא באזור הקפוא של קשת הלידות (L.4): פנים רך מתחת לקרום קפוא. הקרום התנגד למתיחה, הסיבוב המשיך לעלות עם ההתכווצות בפנים, והקרום שמעל הצוואר נסדק בבת אחת. רק

הקרום יכול היה להישבר: הלחץ במרכז פלוטו, כ-0.7 ג'יגה-פסקל, גדול פי כ-700 מחוזק המתיחה של קרח, ולכן השבירה לא החליפה את הסרגל אלא שחררה את הפיצול כשהגוף הגיע לסף. בכארון החלק המחוספס והוותיק בצפון (Oz Terra, מעל 4 מיליארד שנה) הוא הקרום המקורי. המישור החלק (Vulcan Planitia) הוא הפנים שנחשף בשבר: הוא התעגל חזרה לצורת כדור, וההתעגלות מתחה אותו והחליקה אותו; ההרים שיושבים בתוך שקעים במישור הם גושים שנשארו בחומר הרך כשנמתח. המישור יושב על קו המשווה, בצד שפונה לפלוטו (הגבול שלו נמתח בין קווי אורך °285 ל-°30, וקו האורך °0 פונה לפלוטו; Beyer et al. 2017) – במקום שבו היה הצוואר. חגורת הקניונים בין השניים היא קו השבר. **בספרות** המישור מוסבר כהצפה מבפנים, והחגורה, שנראה שהיא מקיפה את כארון כולו (Beyer et al. 2021), כהתרחבות בזמן שאוקיינוס פנימי קפא.

הירחים הקטנים. סטיקס (כ-20 ק"מ), ניקס (כ-50), קרברוס (כ-20) והידרה (כ-50) נפלטו מקו המשווה ומהצוואר של הבוטן *לפני* הפיצול, כשהסיבוב היה על סף הפרידה והקו כמעט על פני השטח. במצב כזה קו המשווה מאבד חומר מעצמו, בלי הר געש ובלי משאבה. הם יצאו במסלולים עגולים, במישור קו המשווה. מה שנמדד תומך בכך: מסלוליהם כמעט מעגליים ובמישור של כארון; הם קטנים ולא עגולים; פני השטח שלהם בהירים ועשויים קרח מים (Weaver et al. 2016), כמו של גוף שנפלט עם מים; זמני ההקפה שלהם הם כמעט פי 3, 4, 5 ו-6 מזמן ההקפה של כארון, וסטיקס, ניקס והידרה נעולים זה לזה ביחס משולש (Showalter & Hamilton 2015).

הקו מעולם לא השיג אותם. מרגע הלידה הקטנים היו מעל הקו, והתרחקו לפניו. ההתרחקות של אז אינה ההתרחקות של היום, ופעלה בשני שלבים:

שלב	מה דוחף	מה קורה
א. הבוטן	גוף מוארך שמסתובב מהר	דוחף את מה שמחוצה לו חזק בהרבה מבליטת גאות, בדיוק בזמן ובמקום הלידה
ב. הגאות	בליטת הגאות של פלוטו הרך והרטוב	הדחיפה נחלשת כ-$a^{-11/2}$: כפל מרחק נותן דחיפה חלשה פי 45 בערך. ליד פני השטח, בגוף רך ($k_2/Q \approx 0.1$), מאות מטרים בשנה; היום כמעט אפס

בחישוב, בכוח הגאות לבדו ובפלוטו רך לאורך כל הזמן, ניקס והידרה מגיעים לכ-17–23 רדיוסים בתוך 4.5 מיליארד שנה. זה מעבר לנקודה שבה הקו נעצר – 16.5 רדיוסים, על כארון – ולכן הקו מעולם לא השיג אותם. היום הם ב-36–55 רדיוסים. *דרישה:* הדחיפה של הבוטן בשלב א השלימה את הפער, פי 2 בערך.

שתי חלופות שנבחנו. הראשונה: כארון גרר אותם החוצה דרך יחסי ההקפה (Ward & Canup 2006). גרירה כזו נוטה למתוח את המסלולים לאליפסה, ועבודות מאוחרות מצאו קושי לקיים אותה עד המרחקים של היום (Cheng et al. 2014); המסלולים המעגליים של היום תומכים בכך שהם לא נגררו. השנייה: זריקה ישירה למרחק. בסף הפרידה קו המשווה נע בדיוק במהירות של מסלול צמוד לפני השטח; כדי להגיע ל-40 רדיוסים נדרשת תוספת של כ-40%, וזריקה אחת נותנת אליפסה שהנקודה הקרובה שלה נשארת ליד פני השטח.

K.2 Haumea

Haumea מסתובבת פעם ב-3.9 שעות (Rabinowitz et al. 2006), וגופה מוארך מאוד, כ-2,300 על 1,100 ק"מ (Ortiz et al. 2017). קו הקורוטציה שלה נמצא ב-1,104 ק"מ, וקצות הציר הארוך שלה מגיעים ל-1,161 ק"מ: הקצוות כבר מעבר לקו. יש לה טבעת ב-2,287 ק"מ (Ortiz et al. 2017), שני ירחים, ו"משפחה" של גופים קרחיים במסלולים דומים (Brown et al. 2007). לפי המנגנון, Haumea היא הגוף הקרוב ביותר במערכת השמש למצב של לידה בזמן הווה. בצפיפותה (1,882) סף ההתארכות הוא כ-4.5 שעות וסף הפרידה כ-2.4 שעות;

היממה שלה, 3.9 שעות, נמצאת ביניהם. לכן היא מוארכת מאוד אבל לא נפרדה: היא בוטן שטרם התפצל, בשלב שפלוטו וכארון עברו לפני הפיצול. אם פניה עדיין מתכווצים, היא תאיץ באותו תנע זוויתי ותתקרב לסף הפרידה (A.5).

K.3 Eris ו-Dysnomia

Eris נעולה ל-(Szakáts et al. 2023) Dysnomia, ו-Dysnomia יושבת על קו הקורוטציה של Eris. יחס המסה כ-0.5% (Brown & Butler 2023). זו אותה תמונה כמו פלוטו וכארון, בקנה מידה קטן יותר.

K.4 Makemake

ל-Makemake ירח קטן אחד (Parker et al. 2016). קו הקורוטציה שלה היום ב-4.6 רדיוסים. הנתונים מעטים.

K.5 קרס

קרס עשיר במים ומתומיין רק בחלקו (Park et al. 2016). קו הקורוטציה שלו היום ב-2.54 רדיוסים, קרוב לטווח הלידה. ובכל זאת אין לו ירח. השאלה נשארת פתוחה (חלק M).

K.6 ננסי או ירח?

טריטון הוא כנראה גוף ננסי שנלכד והפך לירח. פלוטו ו-Eris הם הורים לירחים. החשש שגופים ננסיים הם עצמם ירחים מוצדק לפחות בכיוון אחד: גוף ננסי יכול להפוך לירח. הגדרה של מתי גוף הוא ננסי ומתי הוא ירח שברח נשארת לחלק M.

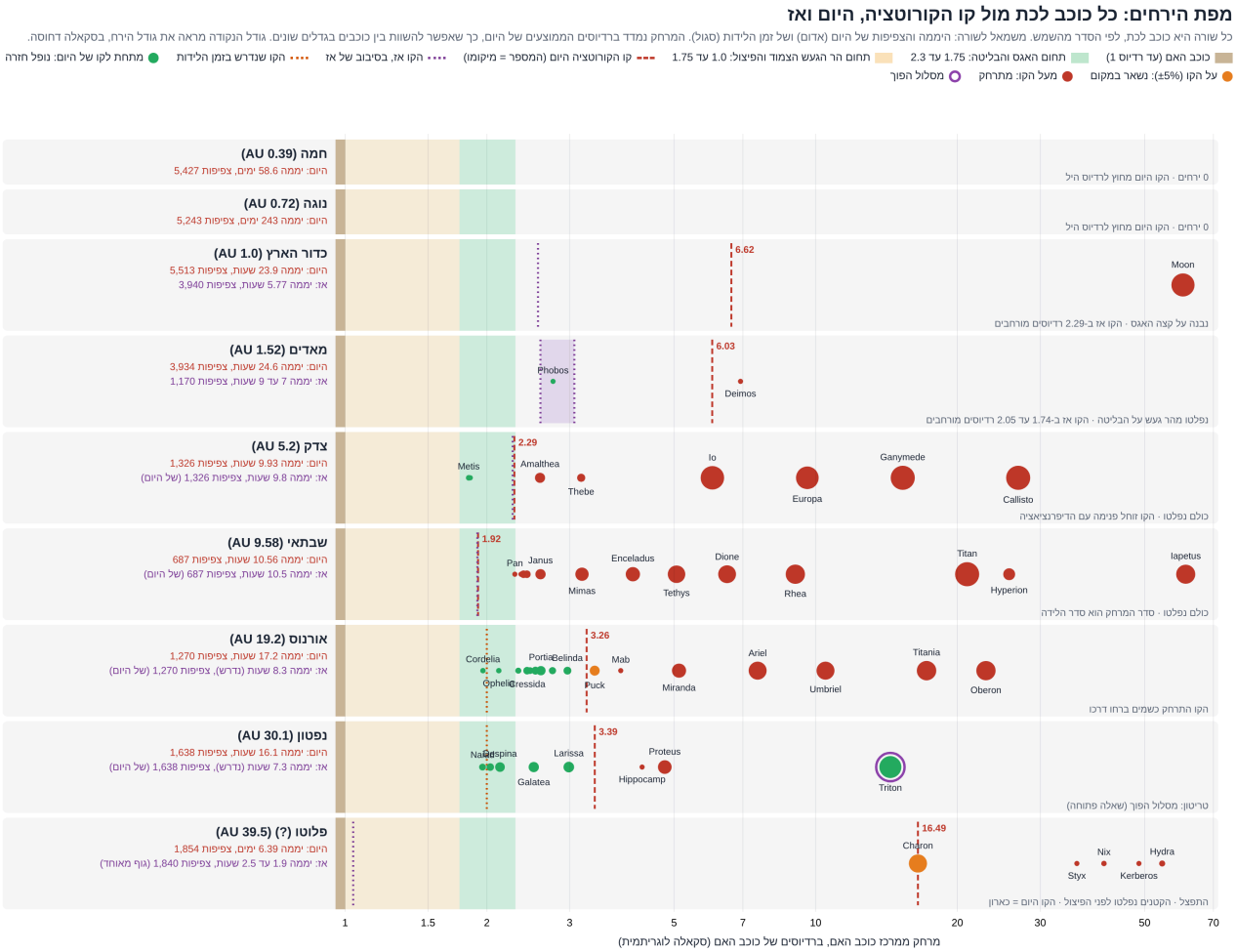
PART L

המכנה המשותף

החלק הזה מצרף את כל הגופים. איור L.1 מציג את התבנית שחוזרת בחמש מערכות, ואיור L.2 מציג את כל הגופים מול כל התנאים.

L.1 ירחים משני צדי הקו

במאדים, בצדק, בשבתאי, באורנוס ובנפטון יש קבוצה של ירחים קטנים סמוך לקו הקורוטציה: חלקם מתחתיו וחלקם מעליו. אלה שמתחת לקו נודדים פנימה, ואלה שמעליו החוצה. באורנוס ובנפטון הירחים שמתחת לקו יושבים בדיוק בטווח הלידה, בין 1.95 ל-3 רדיוסים. התבנית הזו היא מה שמצפים לראות כשירחים נולדים סמוך לקו ומתפזרים ממנו לשני הכיוונים. איור L.1 מציג את כל הירחים הסדירים של כל כוכבי הלכת, לפי הסדר מהשמש, מול הקו של היום, הקו של אז וטווח הלידה.



בכדור הארץ ובמאדים הכוכב היה מורחב ברגע הלידה (7,157 ק"מ ו-5,085 ק"מ), ולכן ברדיוסים של היום הקו של אז נראה רחוק יותר מטווח הלידה; ברדיוסים של אז הוא יושב בתוכו. בצדק ובשבתאי הקו של אז מחושב מהחזרת התנע הזוויתי של הירחים, והצפיפות היא של היום. באורנוס ובנפטון: הסיבוב שנדרש כדי שקו יעמוד בכ-2 רדיוסים. בפלוטו: פלוטו וכארון כגוף אחד (רדיוס כ-1,240 ק"מ), והקו כמעט על פני השטח. מחוץ לתחום האיור: Phoebe של שבתאי ו-Nereid של נפטון. באורנוס הושמטו Perdita ו-Cupid, הצמודים ל-Belinda; בשבתאי הושמט Epimetheus, הצמוד ל-Janus.

איור L.1. מפת הירחים מול קו הקורוטציה. כל שורה היא כוכב לכת, מהקרוב לשמש (למעלה) לרחוק (למטה). המרחק נמדד ברדיוסים של ההורה, בסקאלה לוגריתמית. הרצועה הירוקה היא טווח הלידה; הקו האדום המקווקו הוא קו הקורוטציה היום; הקו הסגול המנוקד הוא הקו של אז, בסיבוב של אז; הקו הכתום המנוקד באורנוס ובנפטון הוא הקו שנדרש בזמן הלידות. ירחים ירוקים נמצאים מתחת לקו של היום ונופלים חזרה; כתומים יושבים על הקו; אדומים מעליו ומתרחקים. טריטון מסומן בטבעת סגולה (מסלול הפוך). *איך לקרוא:* בכל שורה מחפשים את הקו האדום; בכל המערכות יש ירחים משני צדיו, ובאורנוס ובנפטון הירחים הירוקים יושבים בתוך טווח הלידה, שם עמד הקו בזמן הלידות.

L.2 המטריצה

מטריצת המכנה המשותף: לידת ירחים במערכת השמש

כל גוף מול תנאי המנגנון האחיד. בעמודה האחרונה: האם התמונה מתיישבת עם מה שיש בפועל. מעודכן ל-8.11.2026.

גוף	מים וצפיפות נמוכה בזמן הלידה	חוק הלידה: קו הקורוטציה (x)	חלון הלידה (שלב הדיפרנציאציה)	הישרדות: היל והשמש	אופן הלידה	ירחים משני צדי הקו	ירחים נעולים	האם צפופה מהירחים	נדידה: גאות או דחיפה	מתיישב עם המציאות?
חמה 0 ירחים	✗ יבשה וצפופה	✗ נדרשות בין 3 ל-5 שעות	✗ התייבשה, החלון נסגר	✗ הקו מחוץ להיל גם היום	—	—	—	—	—	✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות
נוגה 0 ירחים	✗ איבדה מים: D/H גבוה פי 100 עד 150	? הסיבוב הקדום לא ידוע	✗ התייבשה, החלון נסגר	✗ הקו מחוץ להיל גם היום	—	—	—	—	—	✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות
כדור הארץ 1 ירח	✓ מים רבים	✓ 2.29	✓ נוצל	✓	✓ נבנה על הקצה (היחיד)	—	✓	✓ 5,513 מול 3,344	‹ נדרש חיכוך גאות חלש יותר בעבר	✓
מאדים 2 ירחים	✓ רטוב, 1,170	✓ בין 1.74 ל-2.05	✓ הלחץ הפנימי פעל עד סוף התקופה הרטובה	✓	✓ נפלטו; חריצים: יציאה בכוח מפתח צר	✓ פובוס ודימוס	✓	✓	‹ הטבעת דחפה; נדרש איבוד של 85 עד 88 אחוז מהתנע ההוויתי	✓
צדק 8 סדירים	✓ קרח, 1,326	✓ 2.29 היום	✓ ליבה מדוללת	✓	✓ נפלטו, לפי שלבי הדיפרנציאציה	✓ Metis/Adrastea מול Amalthea/Thebe	✓	‹ מול הגוף הפנימי, בלי הגז	‹ אירופה עד קליסטו דורשים דחיפה	✓ סדר הצפיפות: הרחוק ראשון
שבתאי כ-24 סדירים	✓ 687, הכי נמוכה	✓ 1.92 היום	✓ שלבים 0 עד 2	✓	✓ נפלטו; יאפטוס והיפריון בשלב 0	✓ הקו בתוך טבעת B	✓ Hyperion ספוגי, טיטאן קובע את מסלולו	‹ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,880	✓ הגאות מספיקה; יאפטוס קפא ב-2.5 רדיוסים	‹ סדר הצפיפות בשלב 2 – לבדיקה
אורנוס 19 סדירים	✓ ענק קרח	‹ 3.24 היום; הקו התרחק כשמים ברחו, 2 עד 3 אחוז מהמסה	? חום פנימי נמוך מאוד	✓	✓ קטנים, נפלטו; מינרנדה מחורצת	✓ 10 מתחת לקו, Puck/Mab מעליו	✓	‹ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,711	‹ אומבריאל עד אוברון דורשים דחיפה	‹ סדר הצפיפות לפי השלבים; הנטייה פתוחה
נפטון 7 סדירים	✓ ענק קרח	‹ 3.39 היום; הקו התרחק כשמים ברחו	?	✓	✓ קטנים, נפלטו; מעט (קפוא)	✓ 5 מתחת לקו, 2 מעליו	✓	‹ מול הגוף הפנימי	—	✓ טריטון נלכד: 3 נקודות בכלל הלכידה
פלוטו (?) כארון + 4	✓ קרחי	✓ גוף אחד: יממה בין 1.94 ל-2.51 שעות, x בין 0.86 ל-1.02	?	✓	✓ התפצל בשביריה: פלוטו 89%, כארון 11%	—	✓ נעילה הדדית, כארון על הקו	✓ 1,854 מול 1,702	✓ הגאות הביאה למצב הסופי	✓ המישור החלק של כארון פונה לפלוטו
Haumea (?) 2 + טבעת	✓ קרחי	✓ הקצוות מעבר לקו, היום	?	✓	✓ קטנים, נפלטו	?	?	?	?	✓ בוטן שטרם נפרד, יממה של 3.9 שעות
Eris (?) Dysnomia	✓ קרחי	? הסיבוב הואט עד נעילה	?	✓	✓ התפצל: הירח 0.5%	—	✓ נעילה הדדית, הירח על הקו	✓ 2,400 מול כ-700	✓	✓
Makemake (?) 1 קטן	✓ קרחי	‹ 4.6 היום	?	✓	✓ זעיר	—	?	?	?	? מעט נתונים
קרס (?) 0 ירחים	✓ עשיר במים	‹ 2.54 היום	? מתומיין בחלקו	✓	—	—	—	—	—	‹ למה אין ירח? – פתוח

✓ מתאים ‹ מתאים בחלקו / דרישה ✗ התנאי לא מתקיים ? לא ידוע — לא רלוונטי

בגופים בלי ירח, ✗ אדום בעמודות התנאים הוא תוצאה צפויה: התנאי לא מתקיים, ולכן לא נולד ירח. x – מקום קו הקורוטציה ברדיוסים של ההורה; בענקים ובננסיים מחושב לפי הסיבוב של היום. הפניות בסוגריים לסעיפי המאמר; שאלות פתוחות מרוכזות בחלק M.

איור L.2. מטריצת המכנה המשותף: 13 גופים מול תשעה תנאים, מעודכנת לכל ההחלטות במאמר, ובעמודה האחרונה – האם התמונה מתיישבת עם מה שיש בפועל. ירוק: מתאים; צהוב: מתאים בחלקו או דרישה; אדום: התנאי אינו מתקיים; אפור: לא ידוע. בגופים בלי ירח, אדום בעמודות התנאים הוא תוצאה צפויה: התנאי אינו מתקיים, ואין ירח.

> **תוצאה**
>
> המנגנון האחיד מחזיק בכל מערכת השמש. בחמה ובנוגה התנאים אינם מתקיימים, ואין ירחים – כפי שקשת הלידות צופה (L.4). בכדור הארץ, במאדים, בצדק, בפלוטו וב-Eris כמעט כל התנאים מתקיימים, ומה שנותר הוא דרישות ולא סתירות. שלושת אופני הלידה מסודרים לפי המרחק מהשמש: נבנה בקצה הפנימי, נפלט באמצע, התפצל בקצה החיצוני. התבנית של שני צדי הקו חוזרת בחמש מערכות, וצפיפות הירחים עוקבת אחרי שרשרת אחת – מרחק, מכסה, צפיפות ההורה, החומר בפתח. בעמודה האחרונה של המטריצה אין אף גוף שסותר את המנגנון; יש מקומות שבהם נדרש עוד מחקר, והם מרוכזים בחלק M.

L.3 מי נבדק: הכלל לירח נלכד

כדי שאי אפשר יהיה לסמן כ"נלכד" כל ירח שאינו מתאים למנגנון, הכלל נקבע מראש. ירח שנולד על קו הקורוטציה יוצא בכיוון הסיבוב של ההורה, במישור קו המשווה, במסלול כמעט מעגלי ומחומר ההורה. מכאן ארבעה סימנים. שלושה מהם יכולים להופיע גם אצל ירח שנולד: ירח שכן יכול למתוח את מסלולו, ירח יכול להידחף החוצה, וירח שיצא בשלב אחר של הדיפרנציאציה שונה מאחיו. הסימן הרביעי, מסלול הפוך, אינו יכול להופיע אצל ירח שנולד בשום מקרה: הורה אינו זורק חומר נגד כיוון סיבובו. לכן משקלו כפול.

> **הכלל**

מסלול הפוך (נטייה מעל 90° ממישור לפלס) = 2 נקודות. נטייה גדולה בכיוון הרגיל, אליפטיות גבוהה, מרחק שאין דרך להגיע אליו מטווח הלידה גם בדחיפה ידועה, והרכב שונה של הגוף כולו (לא ציפוי על פני השטח) = נקודה אחת כל אחד. **3 נקודות ומעלה = נלכד.** הנטייה נמדדת ממישור לפלס ולא ממישור קו המשווה: מסלולו של ירח רחוק נמשך על ידי השמש למישור אחר, ולכן הירח שלנו, הנוטה 18°–29° ממישור קו המשווה של כדור הארץ, נוטה 5° בלבד ממישור לפלס.

ירח	כיוון (2)	אליפטיות (1)	מרחק (1)	הרכב (1)	נקודות	מסקנה
הירח שלנו	0	0	0	0	**0**	נולד
יאפטוס	0	0	0 (נדחף)	0 (צד כהה = אבק)	**0**	נולד
טריטון	2	0	0	1	**3**	נלכד
Phoebe	2	0	1	1	**4**	נלכד
Sycorax	2	1	1	1	**5**	נלכד
Nereid	0	1	1	0	**2**	לא נלכד לפי הכלל; לבדיקה
Himalia	0	0	1	1	**2**	לא נלכד לפי הכלל; לבדיקה

הסימן ההפוך הוא גם הנקי ביותר בתצפית. גוף שנלכד מגיע מכל כיוון, אבל רחוק מההורה השמש מושכת החוצה ירחים שמקיפים בכיוון הרגיל, בעוד ירחים הפוכים יציבים עד מרחק גדול יותר – כשבעים אחוז מרדיוס היל לעומת כמחצית (Hamilton & Burns 1991). לכן רוב הירחים הרחוקים של הענקים הפוכים. ירחים עם 2 נקודות, Nereid ו-Himalia, נבדקים לפי המנגנון ונרשמים ברשימת המחקר של הורם.

L.4 קשת הלידות

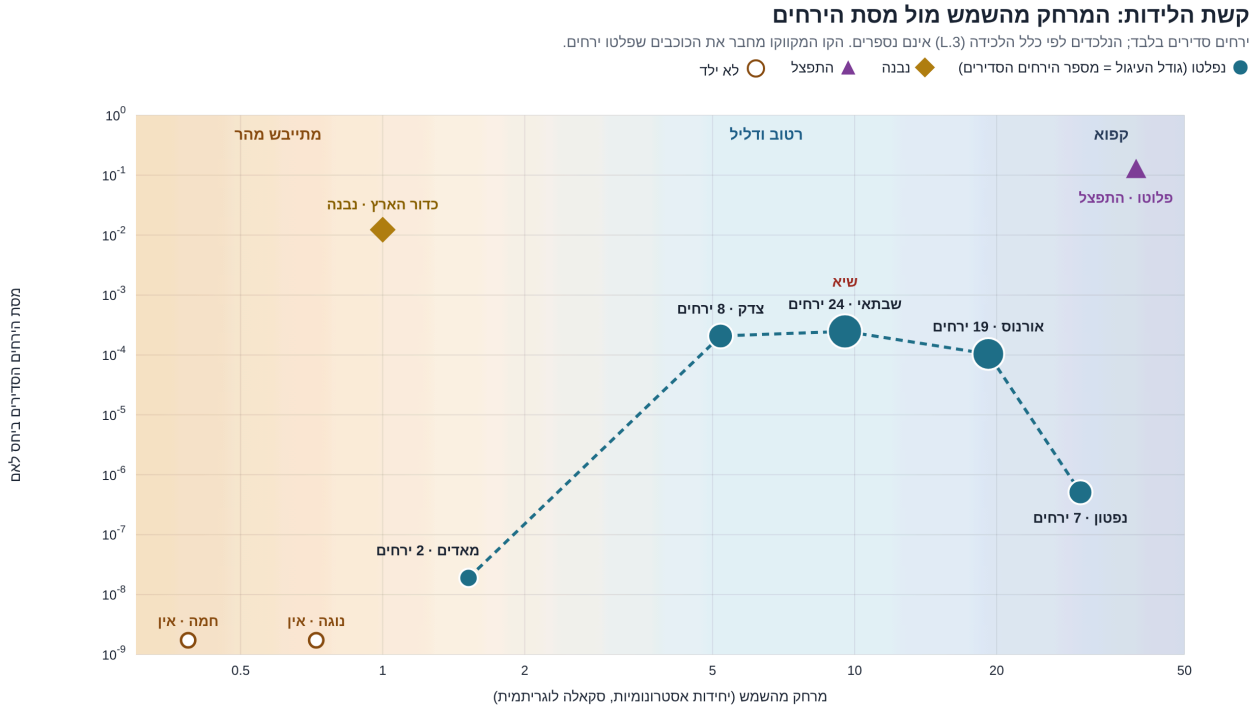
לידת ירח דורשת ארבעה דברים: דיפרנציאציה, זמן, פני שטח שאינם אטומים ושכבה בצמיגות נמוכה מתחת לפני השטח. המרחק מהשמש קובע כמה זמן ארבעתם מתקיימים יחד, ולכן הלידה תלויה במרחק בצורת קשת.

קרוב לשמש הכוכבים מתייבשים מהר, השכבה הרכה נסגרת, והלידה אינה מספיקה להתרחש. חמה ונוגה לא ילדו, ואין זה מקרה שלשניהם אין ירחים. גם היום הקו של כל אחד מהם נמצא מחוץ לתחום שבו הוא יכול להחזיק ירח: אצל נוגה 1.5 מיליון ק"מ מול רדיוס היל של כמיליון ק"מ, ואצל חמה, בסיבוב של 58.6 ימים, כ-243 אלף ק"מ מול כ-220 אלף. כדור הארץ כמעט לא ילד: הוא היה רחוק מספיק כדי שהירח ייבנה, ובלי שלב הבנייה הירח היה נשאר מחובר אליו.

ככל שמתרחקים הכוכבים נשארים דלילים ועשירים במים ופולטים יותר ירחים, עד שיא בשבתאי. **מעבר לשבתאי** פני השטח קופאים, ושטח קפוא מייצר פחות ירחים: אורנוס ילד פחות, ונפטון מעט מאוד. פלוטו התפצל כשהיה חם יותר מהיום; היום הוא קפוא לגמרי, וכבר זמן רב לא שחרר ירח.

בטבלה ובאיור נספרים ירחים סדירים בלבד, כדי שההשוואה תהיה נקייה: ירחים נלכדים לפי הכלל של L.3 אינם נספרים, וגם טריטון ונראיד אינם נספרים. בספירה הכוללת, עם הנלכדים, השיא נמצא גם הוא בשבתאי (צדק כ-97, שבתאי 274 ומעלה, אורנוס 29, נפטון 16), אבל רוב הירחים בספירה הזו נלכדו.

גוף	מרחק מהשמש (י"א)	מצב בזמן הלידה	אופן	ירחים סדירים	מסת הירחים ביחס לאם
חמה	0.39	התייבש מהר	–	0	0
נוגה	0.72	התייבש מהר	–	0	0
כדור הארץ	1.00	כמעט לא ילד; רחוק מספיק כדי לבנות	נבנה	1	1.2×10^{-2}
מאדים	1.52	יבש יחסית	נפלט	2	1.9×10^{-8}
צדק	5.2	רטוב ודליל	נפלט	8	2.1×10^{-4}
שבתאי	9.5	רטוב ודליל – שיא	נפלט	**כ-24**	**2.5×10^{-4}**
אורנוס	19.2	מתחיל לקפוא	נפלט	19	1.0×10^{-4}
נפטון	30.1	קפוא	נפלט	7	כ-5×10^{-7}
פלוטו	39.5	חם יותר אז, קפוא היום	התפצל	5 (כארון וארבעה קטנים)	0.12



איור L.3. קשת הלידות: המרחק מהשמש (ציר אופקי, לוגריתמי) מול מסת הירחים הסדירים ביחס לאם (ציר אנכי, לוגריתמי). הקו המקווקו מחבר את הכוכבים שפלטו ירחים, וגודל העיגול הוא מספר הירחים הסדירים. כדור הארץ (נבנה) ופלוטו (התפצל) מסומנים בנפרד, כי אופן הלידה שלהם שונה. *איך לקרוא:* אצל הכוכבים שפלטו ירחים המסה עולה עד שבתאי ויורדת אחריו; מאורנוס לנפטון היא יורדת פי כ-200. מסות: Jacobson 2014 (אורנוס), Jacobson 2010 (מאדים); למסות של ירחי נפטון הפנימיים אין מדידה, והן נאמדות מהגודל ומצפיפות משוערת.

תוצאה

הלידה תלויה במרחק מהשמש בצורת קשת: קרוב לשמש היא נחסמת כי הכוכב מתייבש, ורחוק ממנה היא נחלשת כי פני השטח קופאים. השיא בשבתאי, גם במספר הירחים הסדירים וגם במסתם ביחס לאם.

PART M

יוצאים מהכלל ושאלות פתוחות

אלה הנושאים שהמאמר משאיר פתוחים. כל אחד מהם הוא שאלה שהמנגנון מעורר ושעדיין אין לה תשובה. השאלות האלה, ורשימות המחקר של חלק N, מרוכזות גם במאמר 13, נושאי מחקר.

#	נושא	השאלה
1	סדר הצפיפות של אורנוס	הצפיפות עולה ככל שמתרחקים, בכיוון ההפוך לצדק. שלבי הדיפרנציאציה מציעים הסבר: טיטניה ואוברון בתחילתה, מירנדה בשיא המשאבה (חלק I). האם זה ההסבר המלא?
2	הנטייה של אורנוס	מקור הנטייה של 98° נשאר פתוח. האפשרויות שנבחנו, החישובים והספרות מרוכזים ב-I.1: בריחת המים נפסלה; שינויים בחלוקת המסה – ירחים ומים שמקיפים רחוק, וירח קדום שנפל – הם הכיוון המתאים למנגנון ודורשים חישוב.
3	הצלקת של פלוטו	בכארון הפנים שנחשף בשבר הוא המישור החלק שפונה לפלוטו (K.1). פלוטו המשיך להסתובב אחרי הפיצול, ולכן הצלקת שלו נדדה לפני הנעילה: חוסר מסה נודד אל קוטב הסיבוב, ועודף מסה אל הקו לכארון, בצד הקרוב או הרחוק. האם הצלקת נמצאת ליד הקוטב, או ש-Sputnik Planitia, שיושב כמעט מול הנקודה שפונה לכארון, הוא שקע השבר שהתמלא? ומה מקורו של המישור החלק השני, בקוטר כ-400 ק"מ, בצד הרחוק של כארון (Beyer et al. 2021)?
4	הצורה הקפואה של הירח	האם החומר החוזר מסביר את הצד העבה, והמתיחה על קצה האגס את צורת הביצה? המבחן: הפרדת שני הרכיבים בנתוני GRAIL ו-LOLA.
5	כמה מים ברחו	בענקים, להפעיל את בדיקה 3 בכיוון ההפוך: כמה מים היו צריכים לברוח דרך הקו כדי להביא אותו למקומו היום? החישוב הראשון נותן 2–3% ממסת אורנוס ונפטון.
6	סדר הצפיפות בשבתאי	צפיפויות הירחים הבינוניים קופצות בלי סדר לפי המרחק. האם המכסה העבה גרם להזנה לסירוגין של הפתח, כך שפליטות רטובות ויבשות התחלפו?
7	קרס	קרס עשיר במים וקו הקורוטציה שלו ב-2.54 רדיוסים. למה אין לו ירח? החלון, הגודל, או הקרבה לצדק?
8	Haumea	בוטן שטרם התפצל, וקצות הציר הארוך שלו מעבר לקו. האם היא מולידה עכשיו? האם המשפחה שלה היא חומר שנפלט מהקצוות, ולא תוצאה של התנגשות?
9	ננסי או ירח	מתי גוף הוא ננסי ומתי הוא ירח שברח? פלוטו וכארון מראים שזוג ננסי יכול להיות גוף אחד שהתפצל.
10	הרכס של יאפטוס	הרכס על קו המשווה של יאפטוס, ושל Pan ו-Atlas: האם הוא חומר שנמשך או הודבק בזמן ההיפרדות, כמו רכסי השפכטל של מאמר 9?
11	הירחים הקטנים של פלוטו	הם נפלטו לפני הפיצול (K.1). האם חלק מהם יצא ברגע השבירה? הנתונים הקיימים אינם מכריעים, ולכן הדבר נשאר פתוח.

PART N

רשימת המחקר לכל גוף

לכל גוף רשימת מחקר משלו: המדידות שיבחנו את המנגנון בו.

גוף	מה למדוד
חמה	היעדר סימני בליטה, כאישור שלא נולד ירח; הסיבוב ההתחלתי לפני הנעילה.
נוגה	היעדר סימני בליטה ב-Aphrodite Terra, כאישור שלא נולד ירח; היסטוריית הסיבוב.
כדור הארץ	הפרדת הרכיב החד-צדדי מצורת הביצה בצורת הירח; החיכוך הגאותי הממוצע לאורך הזמן.
מאדים	התנע הזוויתי שהטבעת והמים נשאו; הספוגיות של פובוס ודימוס כעדות לפליטה בשיא המשאבה; הנדידה של פובוס בחיכוך משתנה.
צדק	Himalia וקבוצתה (2 נקודות בכלל הלכידה); צפיפות הגוף הפנימי מול צפיפות הירחים; מידת ההתמיינות של כל ירח גליליאני כעדות לשלב שבו נולד; המנגנון שדחף את אירופה, גנימד וקליסטו; גילי פני השטח כמבחן לסדר הלידה.
שבתאי	קצב הדליפה של מים אל הטבעות מול קצב גשם הטבעות; צורות קפואות של הירחים הבינוניים כעדות למקום הלידה; סדר הצפיפויות של הירחים הבינוניים.
אורנוס	כמות המים שברחה דרך הקו; מידת ההתמיינות של טיטניה ואוברון מול מירנדה; היחס בין הנטייה ללידות.
נפטון	Nereid (2 נקודות בכלל הלכידה): האם המסלול האליפטי מתיישב עם לידה מנפטון; כמות המים שברחה דרך הקו; צפיפות Proteus (צפויה נמוכה, גוף ספוגי); המערכת המקורית לפני טריטון.
פלוטו	מקום הצלקת של השבר על פלוטו (קוטב או הקו לכארון); הצד של פלוטו שפונה לכארון, שצולם בהפרדה נמוכה; המישור החלק בצד הרחוק של כארון; מידת ההתמיינות של כארון (צפויה חלקית).
Haumea	חומר שיוצא מהקצוות; הקשר בין הטבעת, הירחים והמשפחה; סימני צוואר בצורתה.
Eris, Makemake	צפיפות הירחים; היסטוריית הסיבוב.
קרס	מה חסם את הלידה: החלון, הגודל, או הקרבה לצדק.

CODE

זמינות נתונים וקוד

כל החישובים במאמר – קווי הקורוטציה, יממות הלידה, התנע הזוויתי, הנדידה הגאותית ורדיוסי היל – נעשו בסקריפט Python קצר מהנתונים שבמקורות, והם ניתנים לשחזור מלא. הסקריפט והנתונים יצורפו לחבילת הקוד של הסדרה (Zenodo, doi:10.5281/zenodo.22743615).

מקורות

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. *Nature*, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. *Bulletin of the American Astronomical Society*, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. *Icarus*, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. *Science*, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. *Science*, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. *Geophysical Research Letters*, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. *Icarus*, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. *The Planetary Science Journal*, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. *Geophysical Research Letters*, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. *The Astrophysical Journal Letters*, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. *The Planetary Science Journal*, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. *Nature*, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. *Icarus*, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? *Nature Physical Science*, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. *Icarus*, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. *Nature*, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. *Nature*, 448, 54–56.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. *Science*, 216, 630–633.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. *Science*, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. *The Astrophysical Journal*, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. *Icarus*, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. *Science*, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. *Science*, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. *The Astronomical Journal*, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. *The Astronomical Journal*, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. *Nature*, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. *PNAS*, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. *Nature*, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. *Nature Astronomy*, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. *Icarus*, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. *Science*, 339, 292–296.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. *Nature Astronomy*, 4, 609–616.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. *The Astrophysical Journal*, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. *Nature Astronomy*, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. *Icarus*, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. *Icarus*, 322, 251–260.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. *Nature*, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. *Journal of Geophysical Research*, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. *The Astrophysical Journal Letters*, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. *Icarus*, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. *Science*, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. *Icarus*, 124, 62–85.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. *Science*, 318, 1602–1607.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. *The Astrophysical Journal*, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. *The Astrophysical Journal*, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. *Astronomy & Astrophysics*, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. *Nature*, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. *Nature*, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. *Science*, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. *Science*, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. *Science*, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. *Astronomy & Astrophysics*, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. *Nature*, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. *Nature*, 461, 1098–1100.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. *Geophysical Research Letters*, 44, 4649–4659.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. *Science*, 362, eaat2382.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. *The Astronomical Journal*, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. *Science*, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. *Science*, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. *Science*, 377, 1285–1289.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. *Icarus*, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. *Icarus*, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–11. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS

הצהרות

שימוש בבינה מלאכותית. המחבר השתמש ב-Claude (Anthropic) לחישובים, לאיסוף הנתונים מהמקורות, לבניית האיורים ולניסוח. הרעיונות והקביעות של המודל הם של המחבר; תובנות שנבעו מהחישובים מסומנות ככאלה ביומן העבודה של המאמר. כל הנתונים נבדקו מול המקורות המצוטטים.

מימון וניגוד עניינים. המחקר נעשה ללא מימון חיצוני. למחבר אין ניגוד עניינים.